

Software Requirements Specification
Zen Garden
Versi 1.3.0662025

Dosen Pengampu

Subhan Nooriansyah, M.Kom. UIN Sunan Ampel Surabaya

Kelompok C-4

Nur Fatiq

Egty aulia Ramadhanti

Agustina Latifatul Mutmainnah

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sain dan Teknologi
UIN Sunan Ampel Surabaya
2025

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka.....	1
Historikal Revisi.....	3
1. Latar Belakang.....	4
a. Masalah.....	4
b. Tujuan.....	4
c. Cakupan Produk.....	5
d. Glosarium.....	5
e. Referensi.....	6
2. Ringkasan Deskripsi.....	9
a. Perspektif Produk.....	9
b. Karakteristik Pengguna.....	10
c. Kebutuhan Fungsional.....	10
d. Kebutuhan Non Fungsional.....	10
e. Batasan Produk.....	11
3. Pengumpulan Kebutuhan.....	11
a. Indikator Pertanyaan.....	11
b. Daftar Pertanyaan.....	12
c. Hasil Wawancara.....	14
4. Kebutuhan Fungsional.....	16
a. Fitur dan Algoritma.....	17
b. Konsep Antarmuka Pengguna.....	17
c. Spesifikasi Perangkat Keras.....	18
5. Kebutuhan Non Fungsional.....	18
a. Performance.....	19
b. Scalability.....	19
c. Security.....	19
d. Reliability.....	20
e. Usability.....	20
f. Maintainability.....	20
g. Compatibility.....	21
h. Accessibility.....	21
6. Fitur Sistem.....	21
a. Fitur Real-time Monitoring.....	22
b. Fitur Penyiraman Otomatis.....	22
c. Fitur Multi-perangkat IoT.....	23
d. Fitur Jadwal Budidaya.....	23
e. Fitur Sistem Notifikasi.....	24
f. Fitur History dan Laporan.....	25
7. Desain Aplikasi/Sistem.....	25
a. Software Architecture.....	25

b. Activity Diagram.....	32
c. Sequence Diagram.....	37
d. Class Diagram.....	40
e. Deployment Diagram.....	42
f. Data Flow Diagram.....	43
8. Code Repository.....	76
a. Nur Fatiq.....	76
b. Egty Aulia Ramadhanti.....	76
c. Agustina Latifatul Mutmainnah.....	76

Historikal Revisi

Nama Penanggung Jawab	Tanggal	Catatan Revisi	Versi
Egty	0532025	Memperbaiki penjelasan pada batasan produk dan kebutuhan Non Fungsional	1.1.0532025
Nur Fatiq	1032025	Memindahkan hasil wawancara ke sheet.	1.1.1032025
Agustina	1032025	Menyesuaikan Latar Belakang dengan SRS	1.1.1032025
Agustina	1132025	Menyesuaikan Masalah agar fokus pada masalah utama dan menambahkan Glosarium	1.1.1032025
Nur Fatiq	0552025	Menyesuaikan use case diagram dan memperbaiki C4 Model, class diagram dan data flow diagram.	1.2.0552025
Egty	1752025	Memperbaiki penjelasan pada Software Architecture level 3 untuk container Server Application	1.2.1752025
Nur Fatiq	0662025	Menambahkan Data Flow Diagram hingga level 3	1.3.0662025

1. Latar Belakang

Sektor pertanian saat ini seringkali menghadapi tantangan akibat ketidakstabilan iklim, sehingga pemantauan suhu dan kelembaban pada tanaman sangat diperlukan. Pemanfaatan Teknologi Internet of Things saat ini sangat memungkinkan monitoring dan pengendalian tanaman secara efisien dan dapat dilakukan dengan jarak jauh. Aplikasi Zen Garden dikembangkan untuk menjadi solusi bagi petani dalam skala kecil hingga menengah dalam memantau kondisi tanaman secara real-time. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan perangkat IoT seperti sensor suhu, kelembaban, dan pompa air tanaman melalui Websocket. Dengan data yang dapat ditampilkan secara real-time di dashboard dan notifikasi melalui Firebase Cloud Messaging (FCM), petani dapat dengan mudah memantau kondisi tanaman dan menjadwalkan penyiraman. Aplikasi ini memerlukan perangkat IoT yang kompatibel dan jaringan internet yang stabil untuk memastikan pengelolaan menjadi optimal.

a. Masalah

Petani tanaman cocor bebek sering mengalami kesulitan dalam menjadwalkan kegiatan pemeliharaan seperti penyiraman dan pemberian pupuk yang masih dilakukan secara manual. Aktivitas ini umumnya dilakukan secara bergantian oleh beberapa kelompok, sehingga berisiko tidak tepat waktu dan kurang konsisten. Ketidakteraturan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman cocor bebek yang membutuhkan perawatan stabil agar hasilnya optimal.

Selain itu, pencatatan data lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan cahaya masih dilakukan secara manual, yang rawan terhadap kesalahan. Aplikasi cuaca umum tidak mampu mencerminkan kondisi mikro di greenhouse atau pekarangan, sehingga sulit dijadikan acuan. Akibatnya, pengambilan keputusan dalam pengelolaan tanaman cocor bebek menjadi kurang akurat dan berdampak pada kualitas hasil panen.

b. Tujuan

Berdasarkan uraian masalah diatas, kami berinovasi untuk merancang sebuah aplikasi website yang terintegrasi dengan IoT. Pengembangan aplikasi ini mempertimbangkan pada masalah yang sering dialami oleh pengguna, yaitu monitoring perawatan tanaman secara real-time dan penggunaan sistem IoT didalamnya. Sehingga, dalam penggunaannya, pengguna akan lebih terbantu dalam pemantauan tanaman.

Aplikasi ini akan terintegrasi dengan IoT dalam pemantauan beberapa parameter penting, seperti suhu, kelembaban, dan nutrisi pH dan dalam sistem penyiraman tanaman secara otomatis. Aplikasi ini juga menyediakan fitur pembuat jadwal ataupun pencatatan otomatis secara berkala. Hasil dari pemantauan dan perawatan tanaman ini akan otomatis tersimpan dalam aplikasi.

c. Cakupan Produk

Aplikasi ini memanfaatkan integrasi IoT seperti sensor suhu, kelembaban, dan pompa air untuk pemantauan tanaman dan penyiraman otomatis. Sensor - sensor ini dihubungkan dengan microcontroller (ESP32) yang terhubung ke internet dan dapat mengirimkan data pada server aplikasi secara real-time menggunakan Websocket. Dengan memanfaatkan web-socket server aplikasi yang menerima data akan secara otomatis memperbarui database dan menampilkan data pada dashboard pengguna.

Dalam aplikasi yang dikembangkan pada penelitian sebelumnya, yaitu yang dibahas dalam jurnal “Rancang Bangun Sistem Monitoring Tanaman Hias Berbasis Web dengan Menerapkan IoT (Internet of Things)”, (Hasan, 2017) sistem monitoring yang ada belum dilengkapi dengan fitur notifikasi dan fitur penjadwalan. Oleh karena itu, aplikasi ini dikembangkan untuk menambahkan fitur notifikasi yang diintegrasikan dengan data sensor IoT menggunakan Firebase Cloud Messaging (FCM), sehingga jika data sensor menunjukkan kondisi abnormal (contoh, suhu terlalu tinggi atau kelembaban tanah terlalu rendah) aplikasi akan dapat mengirimkan notifikasi otomatis kepada pengguna. Aplikasi ini juga menambahkan penjadwalan otomatis yang dapat diatur oleh pengguna, kemudian server menyimpan jadwal penyiraman dan mengirimkan perintah ke perangkat IoT untuk mengaktifkan pompa penyiraman.

d. Glosarium

Tabel 1.d Glosarium

Istilah	Definisi
IoT	sistem perangkat cerdas yang terdiri dari sensor, aktuator, dan mikrokontroler yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi secara otomatis melalui internet. Dikonsept untuk memperluas dan memajukan manfaat konektivitas internet berkelanjutan dengan menghubungkan benda-benda di sekitar untuk

	mempermudah aktivitas sehari-hari dan menjadi lebih efisien (A.Selay)
API	pustaka kode yang disusun oleh perusahaan layanan web untuk memungkinkan aplikasi pihak ketiga berkomunikasi dengan platform layanan web. (<i>Application Programming Interface (API)</i> LINCS, n.d.)
Frontend	Bagian dari antarmuka suatu sistem yang berfokus pada keindahan sebuah tampilan, layout, pemilihan warna, typography dan hal lainnya. (Morris, 2022)
Backend	database dan infrastruktur “di balik layar”. (Morris, 2022)
Firebase Cloud Messaging	fungsi untuk melakukan push notification, yang disediakan oleh Google. (faisol)
Mikrokontroler	komputer kecil dalam bentuk chip berupa IC (Integrated Circuit) yang dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu seperti menerima sinyal input, yang kemudian memberikan sinyal output sesuai dengan program. (“Mikrokontroler, pengertian, fungsi dan jenis - jenisnya,” 2022)
Authentication	proses validasi atau pembuktian terhadap identitas atau kredensial yang hendak memasuki sebuah sistem atau layanan yang penting (Anendya, 2022)
Websocket	standar baru untuk komunikasi full-duplex (dua arah secara bersamaan) sehingga komunikasi yang terjadi antara client dan server lebih real-time (Maulana & Rahmatulloh, 2019)

e. Referensi

Anendya, A. (2022, October 13). *Apa itu Autentikasi, Cara Kerja dan Fungsinya bagi Keamanan Data.*

<https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-autentikasi/>

Application Programming Interface (API) | LINCS. (n.d.). Retrieved February 24, 2025, from

<https://lincsproject.ca/docs/terms/application-programming-interface>

- Faisol, A., & Rahmadiano, F. (2019). REALTIME NOTIFICATION PADA APLIKASI BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FIREBASE CLOUD MESSAGING (FCM). *Jurnal Mnemonic*, 1(2), 14–17.
<https://doi.org/10.36040/mnemonic.v1i2.32>
- Hartono, F. R., Ibnu Subroto, I. M., & Mulyono, S. (2022). *Sistem Kontrol Penyiraman Otomatis Pada Pembibitan Padi Berbasis IOT Menggunakan Rule Base System*.
- Hasan, M. Z. (2017). *RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TANAMAN HIAS BERBASIS WEB DENGAN MENERAPKAN IOT(INTERNET OF THINGS)*. 1(1).
- Krishnan, R. S., Julie, E. G., Robinson, Y. H., Raja, S., Kumar, R., Thong, P. H., & Son, L. H. (2020). Fuzzy Logic based Smart Irrigation System using Internet of Things. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119902.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119902>
- Maulana, A., & Rahmatulloh, A. (2019). Websocket untuk Optimasi Kecepatan Data Transfer pada Real Time Chatting. *Innovation in Research of Informatics (INNOVATICS)*, 1. <https://doi.org/10.37058/innovatics.v1i1.667>
- Merdekawan, A. P., & Sari, P. (2022a). Studi Awal Rancang Bangun Indoor Farming Monitoring System Berbasis IoT dengan Protokol Websocket. *Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-Informatika*, 9(2), 189–198.
<https://doi.org/10.29244/jika.9.2.189-198>
- Merdekawan, A. P., & Sari, P. (2022b). Studi Awal Rancang Bangun Indoor Farming Monitoring System Berbasis IoT dengan Protokol Websocket. *Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-Informatika*, 9(2), 189–198.
<https://doi.org/10.29244/jika.9.2.189-198>
- Mikrokontroler, pengertian, fungsi dan jenis—Jenisnya. (2022, December 29).

IMC.

<https://mediacenter.itbmg.ac.id/mikrokontroler-pengertian-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>

Morris, S. (2022, May 11). What Is a Full Stack Developer? Find Out Here!

Skillcrush. <https://skillcrush.com/blog/front-end-back-end-full-stack/>

Pandey, B., & Gill, D. P. (2024). *Enhancing Real-time Web Applications with WebSockets: Performance and Responsiveness*. 9(6).

Puspita, N. N. H., Wisnawa, I. P. O., Pradnyana, I. P. B. A., & Subiksa, G. B.

(2024). Implementation of Representational State Transfer Application

Programming Interface with Bearer Authentication in Business Service

Systems. In A. A. N. G. Sapteka, I. G. L. M. Parwita, I. K. Wiratama, F.

Moi, K. W. Widantha, E. Septevany, D. A. I. C. Dewi, W. E. Mariani, & R.

N. Fakhrurozi (Eds.), *Proceedings of the International Conference on*

Sustainable Green Tourism Applied Science—Engineering Applied

Science 2024 (ICoSTAS-EAS 2024) (Vol. 249, pp. 22–31). Atlantis Press

International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-587-4_4

Ramanda, R. D., Sofwan, A., & Arfan, M. (2020). PERANCANGAN APLIKASI

ANTARMUKA SMART GREENHOUSE BERBASIS INTERNET OF

THINGS (IOT) PADA PERANGKAT BERGERAK ANDROID. *Transient:*

Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 9(1), 56–66.

<https://doi.org/10.14710/transient.v9i1.56-66>

Saputri, V., & Mulyono, H. (2019). ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA HASIL PANEN

BERBASIS WEB PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

PROVINSI JAMBI. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 114.

<https://doi.org/10.33998/jurnalmanajemensisteminformasi.2019.4.2.616>

- Susila, A. D., Ketty Suketi, & Mathias Pratama. (2023). Penggunaan Sensor Kelembaban Tanah untuk Penetapan Jadwal Penyiraman Tanaman Cabai melalui Irigasi Tetes: Use of Soil Moisture Sensors to Determine Chili Irrigation Scheduling through Drip Irrigation. *Jurnal Hortikultura Indonesia*, 14(3), 126–132. <https://doi.org/10.29244/jhi.14.3.126-132>
- Venkata Reddy Keesara. (2025). Real-Time Data Processing in Cloud Computing: Enterprise Implementation Strategies. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 11(1), 1295–1304. <https://doi.org/10.32628/CSEIT251112134>

2. Ringkasan Deskripsi

Zen Garden adalah sebuah aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan perangkat IoT untuk membantu pengguna dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan tanaman secara otomatis. Aplikasi ini dapat diakses melalui browser di berbagai perangkat, sehingga memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lingkungan tanaman serta mengatur sistem penyiraman secara real-time dan dimanapun. Sistem ini menggunakan sensor untuk mengukur kelembaban tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya, yang datanya dikirim ke server untuk diproses, disimpan, dan ditampilkan pada antarmuka aplikasi.

a. Perspektif Produk

Seiring dengan perkembangan teknologi, produk berbasis Internet of Things (IoT) telah diterapkan di berbagai bidang, termasuk pertanian dan budidaya tanaman, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan tanaman (Ramanda et al., 2020). Aplikasi Zen Garden berbasis web ini dikembangkan sebagai solusi inovatif yang mengintegrasikan sistem pemantauan dan penyiraman otomatis, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengelola tanaman secara lebih mudah dan real-time. Aplikasi ini dirancang oleh tim pengembang yang berfokus pada solusi berbasis IoT dan penyimpanan data menggunakan MariaDB, untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal. Target pengguna aplikasi ini meliputi individu penghobi tanaman dan pemilik greenhouse yang ingin mengoptimalkan perawatan tanaman dengan teknologi. Stakeholder utama dalam proyek ini mencakup tim pengembang

perangkat lunak, pengguna akhir, serta pemilik greenhouse yang membutuhkan solusi pemantauan tanaman berbasis IoT.

b. Karakteristik Pengguna

Karakteristik pengguna aplikasi Zen Garden ini mencakup individu atau pemilik greenhouse yang tertarik dalam otomatisasi perawatan tanaman, seperti pehobi tanaman, dan pengelola kebun. Pengguna umumnya memiliki kebutuhan untuk memantau kondisi lingkungan tanaman secara real-time dan mengelola penyiraman secara otomatis agar lebih efisien. Pengguna cenderung mencari solusi berbasis teknologi yang mudah digunakan dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Selain itu, pengguna mengharapkan sistem yang memberikan notifikasi serta laporan berkala terkait kondisi lingkungan tanaman yang ditanam. Dengan fitur integrasi multi-perangkat IoT, aplikasi ini dirancang untuk mendukung pengguna dalam mengelola lebih dari satu tanaman secara bersamaan.

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan gambaran mengenai fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem untuk mendukung pemantauan dan pengelolaan tanaman secara otomatis (Ramanda et al., 2020). Adapun kebutuhan fungsional pada aplikasi ini diantaranya, pengguna dapat melihat data sensor seperti kelembaban tanah, kelembaban udara, suhu udara, dan intensitas cahaya secara real-time lalu data ini juga akan tersimpan dalam database sehingga pengguna dapat pembuatan laporan berdasarkan riwayat data untuk membantu pengguna dalam menganalisis pola pertumbuhan tanaman pada setiap musim tanam. Sistem juga memungkinkan pengguna untuk mengatur penyiraman otomatis melalui aplikasi serta menambahkan jadwal manajemen budidaya yang nantinya akan dikirimkan notifikasi sebagai pengingat jadwal budidaya tersebut. Selain itu, aplikasi ini akan terdapat multi-perangkat IoT yang dapat membantu pengguna untuk mengelola beberapa tanaman secara bersamaan. Dalam aplikasi ini juga memiliki fitur autentikasi pengguna melalui login/sign-in untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses dan mengelola perangkat IoT.

d. Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan sistem meliputi kinerja, kelengkapan operasi pada fungsi-fungsi yang ada, serta kesesuaian dengan lingkungan penggunaannya (Ramanda et al., 2020). Kebutuhan non-fungsional pada aplikasi ini diantaranya, aplikasi zen garden harus memiliki konektivitas yang stabil antara perangkat iot agar dapat memproses dan menampilkan data secara real-time tanpa keterlambatan.

Sistem juga harus memiliki tingkat keamanan tinggi untuk melindungi data serta mencegah akses-akses yang tidak sah. Selain itu, aplikasi ini juga harus memiliki tampilan antarmuka yang responsif dan ramah pengguna dan ringkas agar dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pengguna serta di berbagai perangkat.

Selain aspek performa dan keamanan, sistem pada aplikasi ini juga harus memiliki skalabilitas yang baik agar dapat menangani peningkatan jumlah pengguna dan perangkat iot tanpa menurunkan kinerja. Kompatibilitas dengan berbagai browser dan sistem operasi juga harus diperhatikan agar aplikasi dapat digunakan di berbagai platform. Aplikasi ini juga harus memiliki efisiensi dalam penggunaan sumber daya agar tetap ringan dan dapat berjalan optimal pada perangkat dengan spesifikasi biasa. Selain itu, aplikasi ini juga harus memiliki mekanisme pemulihan data untuk memastikan data tetap tersedia dan tidak hilang meskipun terjadi gangguan teknis.

e. Batasan Produk

Aplikasi Zen Garden ini dirancang untuk pengguna yang memiliki hobi menanam maupun pemilik green house yang ingin mengotomatisasi pemantauan tanaman. Selain itu, aplikasi ini dikembangkan dengan berbasis web, sehingga memerlukan koneksi internet yang stabil dan belum mendukung penggunaan dalam mode offline. Dari sisi teknis, server pada aplikasi ini hanya dapat menangani hingga lima pengguna secara bersamaan, sehingga belum sesuai untuk penggunaan berskala besar. Selain itu, aplikasi ini hanya mendukung beberapa perangkat IoT tertentu, seperti sensor suhu, kelembaban tanah, intensitas cahaya, dan sensor aliran air.

3. Pengumpulan Kebutuhan

Pengumpulan kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan client untuk memahami kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Proses ini mengikuti pertanyaan kebutuhan yang telah disusun berdasarkan indikator yang relevan, sehingga kebutuhan dapat diklasifikasikan sebagai fungsional atau non-fungsional.

a. Indikator Pertanyaan

Indikator pertanyaan ditentukan berdasarkan fitur utama yang akan dikembangkan dalam sistem, yaitu Real-time Monitoring, Penyiraman Otomatis, Multi-perangkat IoT, Jadwal Budidaya, Sistem Notifikasi, History dan Laporan, serta Authentication. Indikator ini digunakan untuk menyusun daftar pertanyaan guna menggali kebutuhan pengguna terkait

fungsionalitas dan kemudahan penggunaan sistem. Setiap indikator memiliki referensi dan deskripsi yang mendukung pemilihan indikator tersebut.

Tabel 3.a Indikator Pertanyaan

Kode Indikator	Indikator	Deskripsi	Referensi
A1	Real-time Monitoring	Pengguna dapat memantau kondisi lingkungan tanaman secara real-time.	(Merdekawan & Sari, 2022a)
A2	Penyiraman Otomatis	Pengguna dapat mengatur penyiraman otomatis melalui aplikasi.	(Krishnan et al., 2020)
A3	Multi-perangkat IoT	Pengguna dapat memasang lebih dari satu perangkat IoT.	(Merdekawan & Sari, 2022a)
A4	Jadwal Budidaya	Pengguna dapat menambahkan jadwal manajemen budidaya.	(Susila et al., 2023)
A5	Sistem Notifikasi	Pengguna dapat menerima notifikasi sebagai pengingat jadwal budidaya.	(Faisol & Rahmadianto, 2019)
A6	History dan Laporan	Pengguna dapat membuat laporan terkait riwayat data sensor dan jadwal budidaya.	(Saputri & Mulyono, 2019)
A7	Authentication	Pengguna dapat mengakses aplikasi dengan sistem autentikasi sehingga mencegah akses yang tidak sah.	(Puspita et al., 2024)

b. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan disusun berdasarkan indikator pertanyaan untuk memastikan bahwa kebutuhan sistem yang dikembangkan sesuai dengan

harapan pengguna. Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem yang akan diterapkan.

Tabel 3.b Daftar Pertanyaan

Kode Indikator	Daftar Pertanyaan	Target
A1	Seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui kondisi lingkungan tanaman secara real-time?	Client
	Bagaimana cara Anda saat ini dalam memantau kondisi tanaman Anda?	
	Informasi apa saja yang menurut Anda perlu dipantau terkait kondisi tanaman? (misalnya: kelembapan tanah, suhu udara, intensitas cahaya, dll.)	
A2	Seberapa sering Anda lupa atau terlambat menyiram tanaman?	Client
	Apakah Anda ingin dapat mengatur jadwal penyiraman melalui aplikasi baik berdasarkan waktu atau pun kondisi lingkungan tertentu ?	
A3	Bagaimana pendapat Anda jika aplikasi memungkinkan pemasangan beberapa perangkat IoT di berbagai sektor/kebun yang berbeda?	Client
	Bagaimana preferensi Anda dalam melihat data dari beberapa perangkat IoT (misalnya: tampilan ringkasan atau per sektor dalam satu dashboard)?	
A4	Bagaimana pendapat Anda tentang pembuatan jadwal manajemen budidaya setiap musim tanam?	Client
A5	Apakah Anda lebih suka mendapatkan notifikasi harian terkait jadwal budidaya yang harus dilakukan?	Client
	Apakah Anda lebih suka mendapatkan notifikasi saat kondisi tanaman membutuhkan perhatian segera?	
A6	Bagaimana pendapat Anda tentang laporan setiap musim tanam berdasarkan jadwal budidaya dan data sensor?	Client
	Informasi apa saja yang menurut Anda penting untuk ditampilkan dalam laporan budidaya?	
	Apakah Anda membutuhkan fitur untuk mengunduh atau membagikan laporan dalam format tertentu (misalnya: PDF, Excel)?	

A7	Bagaimana menurut anda jika sistem menerapkan fitur login untuk mencegah akses yang tidak sah ?	Client
	Apakah sistem perlu melakukan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna? (misal: admin, pengguna biasa atau tamu)	

c. Hasil Wawancara

Kami melakukan wawancara pada mahasiswa UPN prodi Agroteknologi dan pengelolaan green house yang ada di Surabaya. Dengan jumlah tiga adalah mahasiswa Agroteknologi UPN dan tiga lainnya adalah pengelola green house yang ada di Surabaya. Dalam pengembangan ini kami menggunakan tanaman cocor bebek yang cukup populer sebagai tanaman hias dirumah-rumah.

Hasil Wawancara - C4_SRS_SAD2025

Tabel 3.c Hasil Wawancara Narasumber

Kode Indikator	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban	Kategori (Fungsional/Non Fungsional)
A1	Seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui kondisi lingkungan tanaman secara real-time?	Menurut mayoritas client memantau kondisi lingkungan tanaman secara real-time sangat penting.	Fungsional
	Bagaimana cara Anda saat ini dalam memantau kondisi tanaman Anda?	Sebagian besar client masih memantau kondisi tanaman secara manual.	
	Informasi apa saja yang menurut Anda perlu dipantau terkait kondisi tanaman? (misalnya: kelembapan tanah, suhu udara, intensitas cahaya, dll.)	Informasi yang dianggap penting untuk dipantau secara real-time meliputi PH air, nilai PPM (nutrisi) air, kelembaban tanah dan udara, intensitas cahaya, suhu dan keberadaan hama maupun penyakit.	
A2	Seberapa sering Anda lupa atau terlambat menyiram tanaman?	Sebagian besar client tidak terlambat dalam menyiram tanaman	Fungsional

		karena sudah terjadwal atau pun karena menggunakan sistem hidroponik.	
	Apakah Anda ingin dapat mengatur jadwal penyiraman melalui aplikasi baik berdasarkan waktu atau pun kondisi lingkungan tertentu ?	Mayoritas client setuju dengan sistem penyiraman otomatis baik berdasarkan jadwal maupun berdasarkan kondisi lingkungan.	
A3	Bagaimana pendapat Anda jika aplikasi memungkinkan pemasangan beberapa perangkat IoT di berbagai sektor/kebun yang berbeda?	Client setuju dengan sistem yang dapat mendukung pemasangan lebih dari satu perangkat IoT.	Fungional
	Bagaimana preferensi Anda dalam melihat data dari beberapa perangkat IoT (misalnya: tampilan ringkasan atau per sektor dalam satu dashboard)?	Sebagian besar client lebih suka tampilan data dalam satu dashboard beberapa perangkat sekaligus.	
A4	Bagaimana pendapat Anda tentang pembuatan jadwal manajemen budidaya setiap musim tanam?	Mayoritas client setuju dengan adanya jadwal budidaya pada sistem akan sangat membantu.	Fungional
A5	Apakah Anda lebih suka mendapatkan notifikasi harian terkait jadwal budidaya yang harus dilakukan?	Sebagian besar client setuju dengan adanya notifikasi harian terkait jadwal budidaya sebagai pengingat.	Fungional
	Apakah Anda lebih suka mendapatkan notifikasi saat kondisi tanaman membutuhkan perhatian segera?	Mayoritas client setuju dengan adanya notifikasi ketika tanaman membutuhkan perhatian segera.	
A6	Bagaimana pendapat	Sebagian besar client	Fungional

	Anda tentang laporan setiap musim tanam berdasarkan jadwal budidaya dan data sensor?	setuju laporan setiap musim tanam berdasarkan jadwal budidaya maupun berdasarkan rekap data sensor.	
	Informasi apa saja yang menurut Anda penting untuk ditampilkan dalam laporan budidaya?	Informasi yang dianggap perlu untuk ditampilkan dalam laporan meliputi rekap data sensor, jadwal penyiraman, pemberian pestisida dan pupuk.	
	Apakah Anda membutuhkan fitur untuk mengunduh atau membagikan laporan dalam format tertentu (misalnya: PDF, Excel)?	Mayoritas client setuju dengan adanya fitur untuk mengunduh atau membagikan laporan.	
A7	Bagaimana menurut anda jika sistem menerapkan fitur login untuk mencegah akses yang tidak sah ?	Sebagian besar client setuju dengan adanya sistem login untuk mencegah akses yang tidak sah.	Non-Fungsional
	Apakah sistem perlu melakukan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna? (misal: admin, pengguna biasa atau tamu)	Sebagian client setuju dengan pembatasan akses pengguna, namun sebagian lagi merasa tidak diperlukan asal ada validasi untuk beberapa tindakan.	

4. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah spesifikasi yang menggambarkan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki sebuah aplikasi atau sistem agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam aplikasi "Zen Garden", kebutuhan fungsional mencakup kemampuan aplikasi untuk menampilkan data real-time, mengatur penyiraman otomatis, mendukung beberapa perangkat IoT, mengelola jadwal budidaya tanaman, serta mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Semua fitur ini diimplementasikan agar pengguna dapat memantau dan mengelola tanaman mereka dengan mudah dan efisien.

a. Fitur dan Algoritma

Fitur real-time monitoring dalam aplikasi memungkinkan pengguna untuk memantau tanaman secara real-time melalui dashboard aplikasi web. Data dari sensor seperti suhu, kelembaban, cahaya, dan aliran air akan ditampilkan secara real-time menggunakan web-socket. Penggunaan websocket ini dinilai lebih signifikan dan rendah latensi dalam pembaruan data. (Pandey & Gill, 2024)

Fitur penyiraman otomatis dengan penggunaan sensor untuk mengaktifkan pompa air berdasarkan preferensi pengguna. Pengguna dapat mengatur skala waktu penyiraman berdasarkan jadwal ataupun kondisi lingkungan. Fitur ini menggunakan sistem rule-based yang secara otomatis akan memicu penyiraman dalam kisaran kelembaban tanah 38-47%, namun penggunaan fitur ini juga dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna (Hartono et al., 2022).

Fitur Multi-perangkat IoT memungkinkan pengguna untuk menggunakan beberapa perangkat iot untuk terintegrasi dalam sistem. Multi perangkat ini dapat dikelola menggunakan websocket. Karena dalam penggunaan websocket ini komunikasi antara perangkat iot dan server dapat terintegrasi dengan mudah dan real-time. (Merdekawan & Sari, 2022b)

Fitur jadwal budidaya memudahkan pengguna untuk membuat jadwal melalui aplikasi. Pengguna dapat input jadwal menurut preferensinya sendiri, yang kemudian akan dikirimkan ke server secara otomatis. Server disini akan menyimpan input dalam database sistem dan terintegrasi dengan fitur notifikasi.

Fitur notifikasi dirancang untuk membantu pengguna untuk memantau tanaman secara mudah, tepat waktu dan cepat. Fitur ini terintegrasi dengan *Firebase cloud message* yang memungkinkan pengiriman informasi ke dalam perangkat pengguna tanpa membuka aplikasi. Penggunaan FCM ini dinilai lebih optimal daripada protokol HTTPS. Notifikasi ini dapat memberi informasi kepada pengguna terkait suhu, kelembaban, cuaca, hingga *reminder* jadwal manager yang dibuat oleh pengguna. (Venkata Reddy Keesara, 2025)

b. Konsep Antarmuka Pengguna

Antarmuka aplikasi “Zen Garden” ini dirancang untuk memberikan visualisasi yang informatif bagi pengguna dalam memantau kondisi tanaman secara real-time. Dashboard utama akan menampilkan informasi penting seperti tingkat kelembaban tanah, suhu lingkungan, dan jadwal penyiraman otomatis, yang disajikan dalam bentuk grafik dan indikator

visual. Selain itu, fitur notifikasi peringatan dan kontrol manual penyiraman juga akan tersedia untuk memudahkan interaksi pengguna dengan sistem.

c. Spesifikasi Perangkat Keras

Dalam pengembangan aplikasi ini, kami menggunakan spesifikasi server VPS CPU 1 Core RAM 1 GB. Untuk spesifikasi browser kami menggunakan Tailwind CSS v4.0.0 dengan perincian dan juga Vite 6. Dan untuk spesifikasi alat IoT yang kami gunakan ada mikrokontroler dan juga sensor. Berikut daftar spesifikasi perangkat yang kami gunakan:

Kategori	Spesifikasi
Server	- VPS : CPU 1 Core RAM 1 GB
Browser	- Chrome 111 (released March 2023) - Safari 16.4 (released March 2023) - Firefox 128 (released July 2024)
Sensor & Aktuator	- Mikrokontroler : ESP32 - DHT11(sensor suhu & kelembaban) - Capacitive Soil Moisture (sensor kelembaban tanah) - Water Pump (sistem penyiraman otomatis) - Water Flow Meter (mengukur volume air yang mengalir)

5. Kebutuhan Non Fungsional

Aplikasi Zen Garden dirancang dengan memenuhi berbagai kebutuhan non fungsional untuk memastikan kinerja, keamanan, dan pengalaman pengguna yang optimal. Berdasarkan analisis dari client/stakeholder, aplikasi yang akan dirancang harus memiliki tampilan antarmuka yang responsif, mudah digunakan, serta keamanan data yang terjamin melalui autentikasi dan enkripsi. Selain itu, aplikasi juga harus andal, mudah dirawat, kompatibel dengan berbagai perangkat, dan memiliki aksesibilitas yang luas agar dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna.

a. Performance

Aplikasi ini dirancang untuk memiliki performa yang optimal dengan waktu respon yang cepat saat pengguna mengakses data sensor dan mengontrol perangkat IoT. Sistem mampu menangani permintaan pengguna secara real-time tanpa mengalami keterlambatan, terutama dalam pemantauan dan penyiraman otomatis tanaman. Selain itu, aplikasi ini juga harus dapat beroperasi secara stabil dalam berbagai kondisi jaringan untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar.

Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi, aplikasi ini akan mengoptimalkan pemrosesan data berbasis cloud guna mempercepat akses dan penyimpanan informasi. Teknologi cloud juga memungkinkan distribusi beban kerja yang lebih baik sehingga sistem tetap responsif meskipun jumlah pengguna meningkat. Dengan arsitektur yang dirancang secara efisien, aplikasi ini dapat beroperasi dengan kinerja tinggi dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

b. Scalability

Aplikasi ini dirancang dengan arsitektur yang fleksibel untuk memastikan kinerja aplikasi tetap optimal meskipun terdapat penambahan pada jumlah pengguna. Pemrosesan data berbasis cloud memungkinkan sistem untuk menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data secara dinamis sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, aplikasi tetap dapat berjalan optimal meskipun jumlah pengguna dan perangkat IoT yang terhubung terus bertambah.

Selain itu, untuk memastikan skalabilitas yang tinggi, arsitektur sistem akan didesain modular agar dapat dikembangkan seiring bertambahnya pengguna. Teknologi load balancing juga diterapkan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata, sehingga sistem pada aplikasi dapat tetap stabil dan tidak mengalami penurunan performa. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat beradaptasi dengan peningkatan permintaan tanpa mengurangi kinerja dan stabilitas.

c. Security

Aplikasi ini dirancang dengan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna serta mencegah akses tidak sah. Pada aplikasi ini akan diterapkan sistem autentikasi, dimana hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses dan mengelola fitur tertentu sesuai dengan izin yang diberikan. Data pengguna juga akan dienkripsi saat penyimpanan untuk menjaga kerahasiaan informasi.

Selain itu, untuk meningkatkan keamanan, aplikasi ini akan menerapkan mekanisme kontrol akses guna memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang relevan. Validasi input juga akan dilakukan dari sisi

client dan server untuk mencegah kesalahan atau manipulasi data. Dengan pendekatan ini, aplikasi akan memastikan perlindungan data pengguna serta menjaga keamanan sistem secara menyeluruh.

d. Reliability

Aplikasi ini dirancang dengan sistem yang baik untuk memastikan data tetap aman meskipun terjadi kesalahan input atau gangguan sistem. Jika misalnya terjadi galat (kekeliruan, kesalahan) saat pemrosesan data, sistem akan menyimpan perubahan terakhir dan melakukan pemulihan otomatis saat kembali online. Pencadangan data juga akan dilakukan secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi penting akibat kesalahan pengguna atau kegagalan sistem.

Selain itu, aplikasi ini akan dilengkapi dengan mekanisme validasi input untuk mencegah kesalahan yang dapat merusak integritas data. Adapun validasi ini akan dilakukan dua kali, yaitu dari sisi client dan dari sisi server untuk memastikan data yang dikirim sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Keandalan aplikasi ini akan diuji dengan berbagai skenario guna memastikan stabilitas dan ketersediaannya dalam jangka panjang.

e. Usability

Aplikasi ini dirancang dengan tampilan antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Tata letak menu dan navigasi dibuat sederhana untuk memastikan pengguna dapat mengakses fitur dengan cepat tanpa kebingungan. Misalnya, seperti data real time dari sensor yang didesain untuk ditampilkan pada halaman awal agar pengguna dapat melihat informasi data sensor secara cepat.

Selain itu, Warna ikon dan font yang digunakan juga telah dioptimalkan agar terlihat nyaman bagi pengguna. Aplikasi ini juga akan menyediakan panduan penggunaan dan dokumentasi yang jelas agar pengguna baru dapat memahami cara mengoperasikan aplikasi ini dengan baik. Dengan desain yang ramah pengguna dan panduan penggunaan yang jelas, aplikasi ini dapat digunakan dengan efisien tanpa memerlukan pelatihan dan keahlian khusus.

f. Maintainability

Aplikasi ini dikembangkan dengan struktur kode yang terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Desain arsitektur yang fleksibel memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan tanpa mengganggu fungsionalitas utama. Penggunaan teknologi terkini dan standar pengkodean yang baik akan memastikan sistem tetap dapat diandalkan dan mudah diperbarui.

Selain itu, penggunaan sistem kontrol seperti Git juga akan digunakan untuk menjaga konsistensi kode dan mendukung kolaborasi antar

pengembang. Struktur kode yang rapi juga akan mempermudah debugging serta pengelolaan fitur. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa mengalami kendala signifikan.

g. Compatibility

Aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi berbasis web yang dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer. Desain responsif juga akan diterapkan agar tampilan aplikasi tetap optimal pada ukuran layar dan sistem operasi seperti windows, macOS, Android, dan iOS. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan pengalaman yang konsisten di berbagai platform.

Selain itu, aplikasi ini mendukung integrasi dengan beberapa perangkat IoT untuk memastikan kompatibilitas yang luas. Penggunaan teknologi berbasis cloud memungkinkan aplikasi beroperasi secara efisien pada infrastruktur yang berbeda, baik lokal maupun cloud. Dengan arsitektur yang fleksibel, aplikasi dapat dengan mudah diadaptasi untuk berbagai kebutuhan pengguna dan lingkungan operasional.

h. Accessibility

Aplikasi ini dirancang untuk dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna, mulai dari individu penghobi tanaman hingga pemilik greenhouse yang membutuhkan solusi otomatisasi berbasis IoT. Tampilan antarmuka dibuat intuitif dengan navigasi yang sederhana, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Fitur notifikasi real-time juga memastikan pengguna dapat memantau kondisi tanaman kapan saja dan dimana saja.

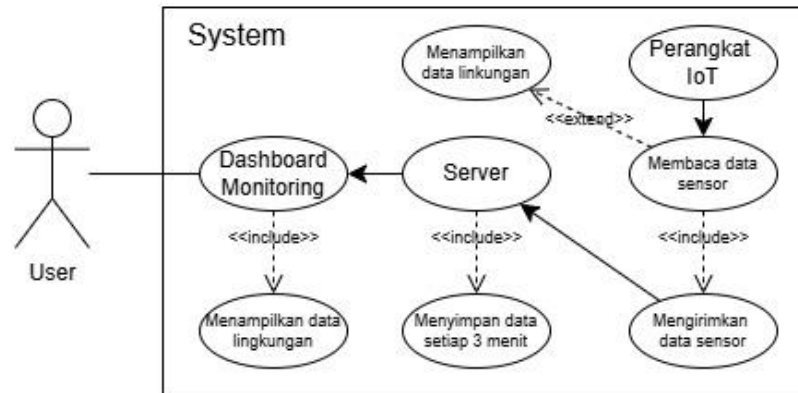
Selain itu, aplikasi ini juga dapat diakses melalui berbagai perangkat, seperti smartphone, tablet, dan komputer tanpa perlu instalasi tambahan. Desain responsif diterapkan agar tampilan aplikasi tetap optimal pada berbagai ukuran layar dan memastikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi semua pengguna. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat digunakan secara luas tanpa hambatan teknis apapun.

6. Fitur Sistem

Aplikasi Zen Garden menawarkan 6 fitur utama yang dapat membantu pengguna dalam budidaya maupun merawat tanaman. Fitur-fitur yang ditawarkan antara lain Fitur Real-time Monitoring, Fitur Penyiraman Otomatis, Fitur Multi-perangkat IoT, Fitur Jadwal Budidaya, Fitur Sistem Notifikasi, Fitur History dan Laporan.

a. Fitur Real-time Monitoring

Fitur Real-time Monitoring memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lingkungan tanaman secara langsung melalui antarmuka web. Sistem akan menampilkan data dari sensor secara real-time.

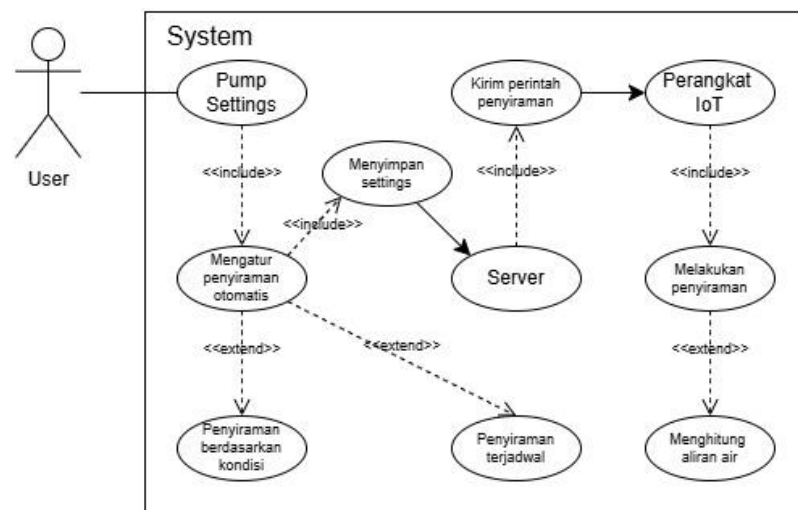


Gambar 6.a Use Case Diagram Fitur Real-time Monitoring

User dapat mengakses dashboard monitoring yang berisi data yang berhasil dibaca oleh sensor. Perangkat IoT mengirimkan data sensor yang berhasil dibaca, data tersebut akan disimpan setiap 3 menit oleh server. Data dari sensor ditampilkan dalam dashboard monitoring.

b. Fitur Penyiraman Otomatis

Fitur Penyiraman Otomatis memungkinkan sistem untuk mengaktifkan pompa air secara otomatis berdasarkan preferensi pengguna. Pengguna dapat memilih otomatis terjadwal setiap jam tertentu atau berdasarkan kondisi lingkungan.

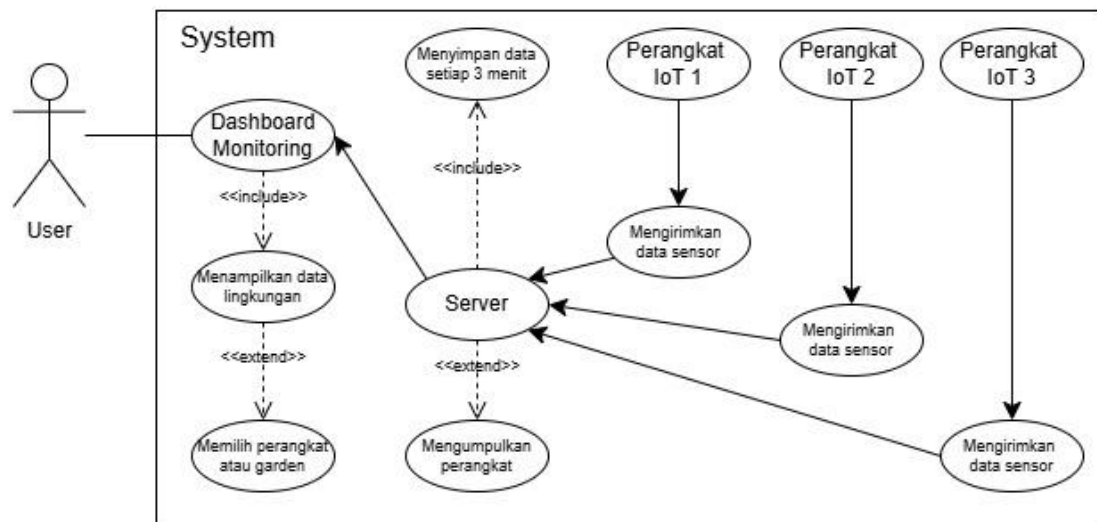


Gambar 6.b Use Case Diagram Fitur Penyiraman Otomatis

User dapat mengakses pump settings untuk mengatur penyiraman otomatis berdasarkan jam tertentu atau dari nilai lingkungan. Server akan mengirimkan perintah menyiram kepada perangkat IoT. Perangkat IoT melakukan penyiraman dan menghitung debit air yang digunakan.

c. Fitur Multi-perangkat IoT

Fitur Multi-Perangkat IoT memungkinkan untuk mendukung lebih dari satu perangkat IoT (ESP32) yang terhubung dalam satu jaringan. Sehingga pengguna dapat memasang satu perangkat atau lebih perangkat.

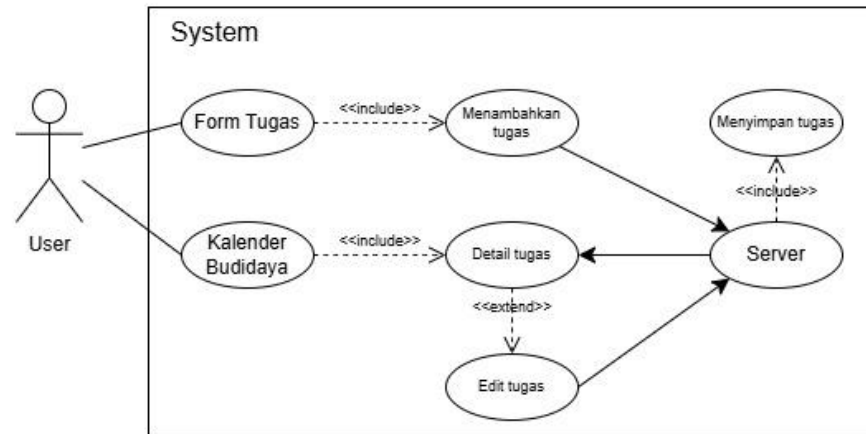


Gambar 6.c Use Case Diagram Fitur Multi-perangkat IoT

User dapat memilih perangkat IoT yang ingin di pantau, dashboard akan menyesuaikan koneksi websocket dengan perangkat yang dipilih user. Setiap perangkat IoT akan mengirimkan data lingkungan secara real-time.

d. Fitur Jadwal Budidaya

Fitur Jadwal Budidaya membantu pengguna dalam mengelola jadwal penanaman, pemupukan, pemberian pestisida, dan panen. Pengguna dapat mengatur jadwal budidaya sesuai dengan kebutuhan budidaya.

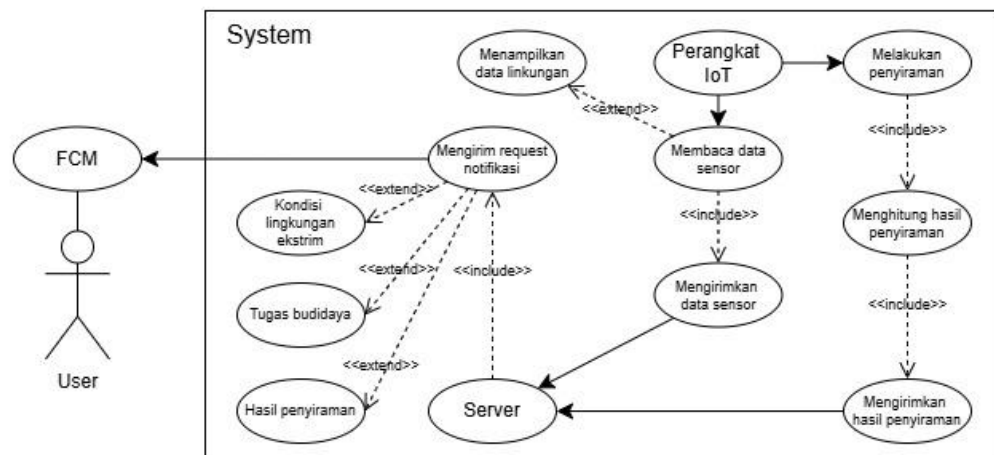


Gambar 6.d Use Case Diagram Fitur Jadwal Budidaya

User dapat mengakses kalender budidaya, dimana tugas-tugas yang telah dibuat ditampilkan dalam bentuk kalender. Kalender budidaya menampilkan detail tugas dan user dapat mengubah detail tugas yang sudah ada. User juga dapat menambahkan tugas baru dengan mengisi form tugas.

e. Fitur Sistem Notifikasi

Fitur Sistem Notifikasi memungkinkan sistem untuk mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Notifikasi bisa terkait notifikasi harian terkait jadwal budidaya maupun ketika kondisi lingkungan tanaman yang ekstrem.

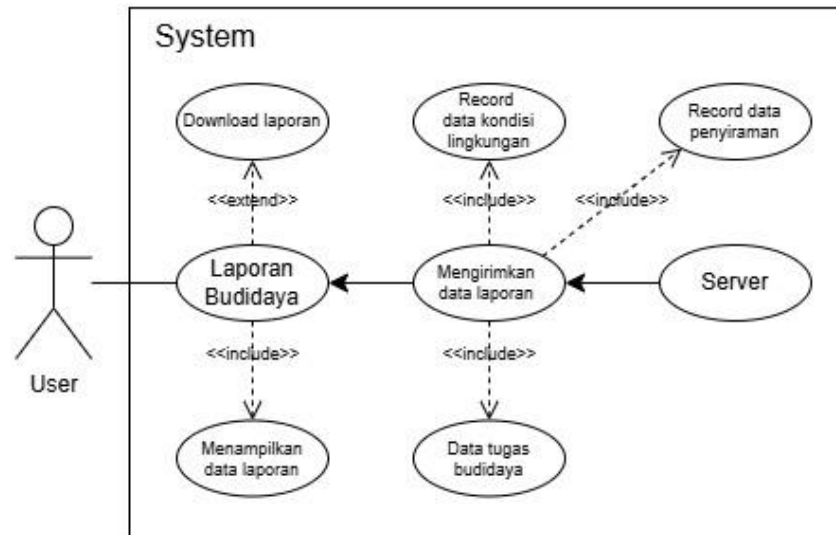


Gambar 6.e Use Case Diagram Fitur Sistem Notifikasi

User dapat menerima notifikasi dari sistem melalui aplikasi pihak ketiga yaitu Firebase Cloud Messaging (FCM). Notifikasi bisa berupa jadwal tugas hari ini, tugas baru, ketika kondisi lingkungan ekstrim atau saat perangkat telah melakukan penyiraman.

f. Fitur History dan Laporan

Fitur History dan Laporan menampilkan data berupa riwayat penyiraman, kondisi lingkungan dan tugas budidaya dalam satu kali musim budidaya. Data ini dapat didownload dalam bentuk laporan untuk analisis lebih lanjut.



Gambar 6.f Use Case Diagram Fitur History dan Laporan

User dapat mengakses halaman history dan laporan, disana user akan disajikan riwayat data lingkungan tanaman setiap interval 3 menit riwayat penyiraman dan rekap tugas budidaya dalam satu musim tanam. User juga dapat mendownload laporan ke bentuk excel.

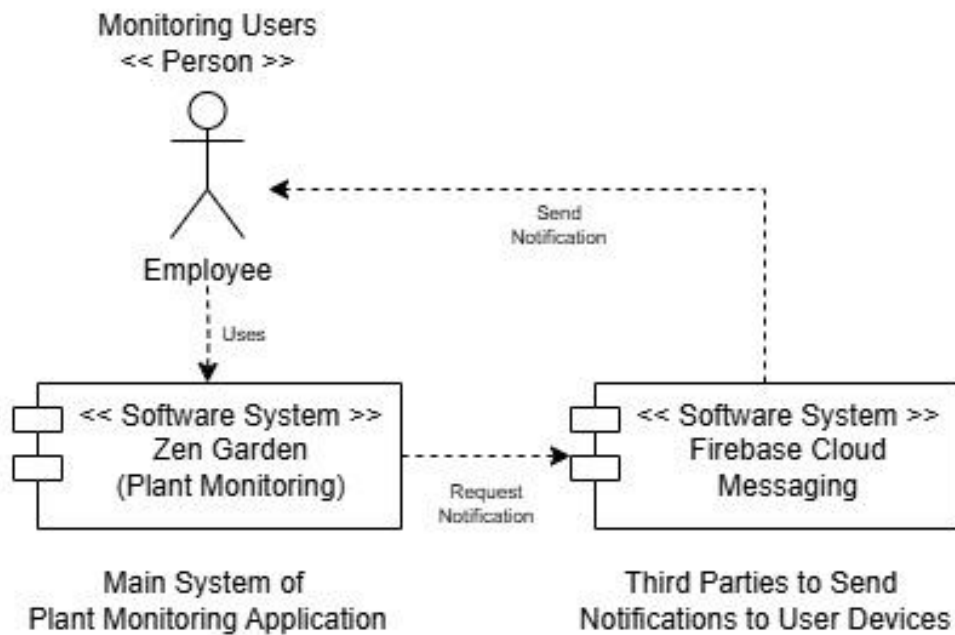
7. Desain Aplikasi/Sistem

Desain aplikasi/sistem merupakan rancangan teknis dari aplikasi pemantauan tanaman Zen Garden, yang disusun berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah diuraikan sebelumnya. Desain sistem ini mencakup software architecture berbasis C4 model serta diagram UML seperti activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan deployment diagram. Seluruh rancangan ini akan menjadi dasar dalam proses pengembangan aplikasi website berbasis smartphone, laptop, komputer, dan perangkat Internet of Things (IoT).

a. Software Architecture

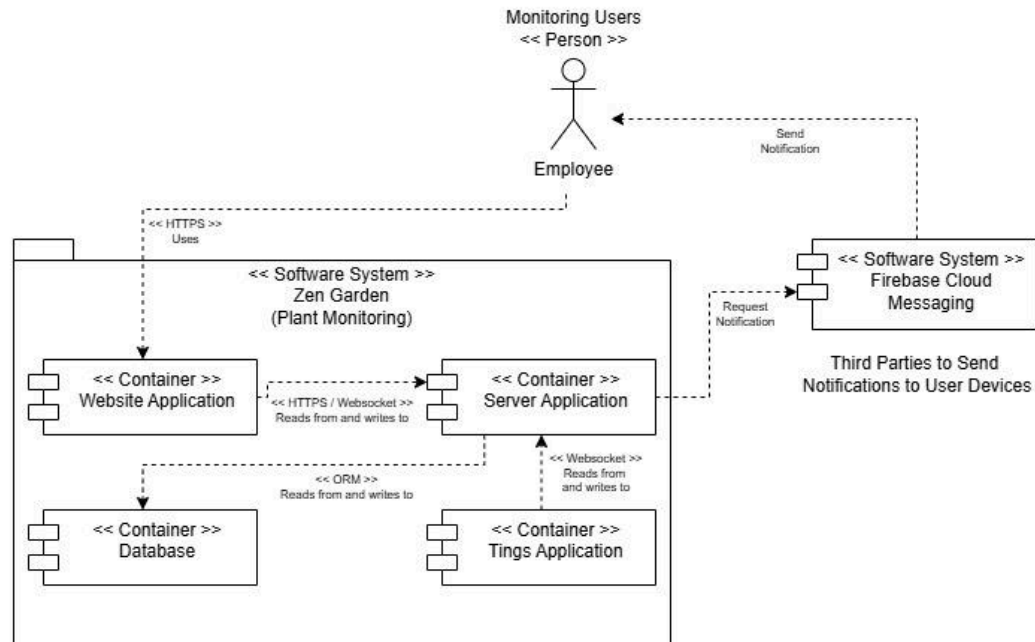
Software Architecture berbasis C4 model adalah pendekatan untuk mendokumentasikan dan menggambarkan arsitektur perangkat lunak menggunakan empat level diagram yang saling berhubungan, yang dikenal dengan nama C4 Model. Model ini dirancang oleh Simon Brown

untuk memberikan cara yang lebih sistematis dalam memvisualisasikan arsitektur perangkat lunak, sehingga lebih mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan, dari pengembang hingga manajer bisnis. C4 model membagi dokumentasi software architecture ke dalam empat level yang berbeda, yaitu Context Diagram, Container Diagram, Component Diagram, dan Code Diagram.



Gambar 7.a.1 Software Architecture berbasis C4 model, level 1 Zen Garden

Pada gambar 7.a.1, ditampilkan C4 model level 1 (Context Diagram) yang menggambarkan interaksi antar komponen dalam aplikasi pemantauan tanaman Zen Garden. Dalam diagram ini, seorang *Employee* sebagai pengguna sistem menggunakan aplikasi Zen Garden untuk memantau tanaman, lalu sistem Zen Garden akan mengirim permintaan ke *Firebase Cloud Messaging* (FCM) untuk mengirim notifikasi. Firebase kemudian mengirimkan notifikasi ke perangkat pengguna, sehingga memungkinkan interaksi antara sistem dan pengguna melalui layanan pihak ketiga.

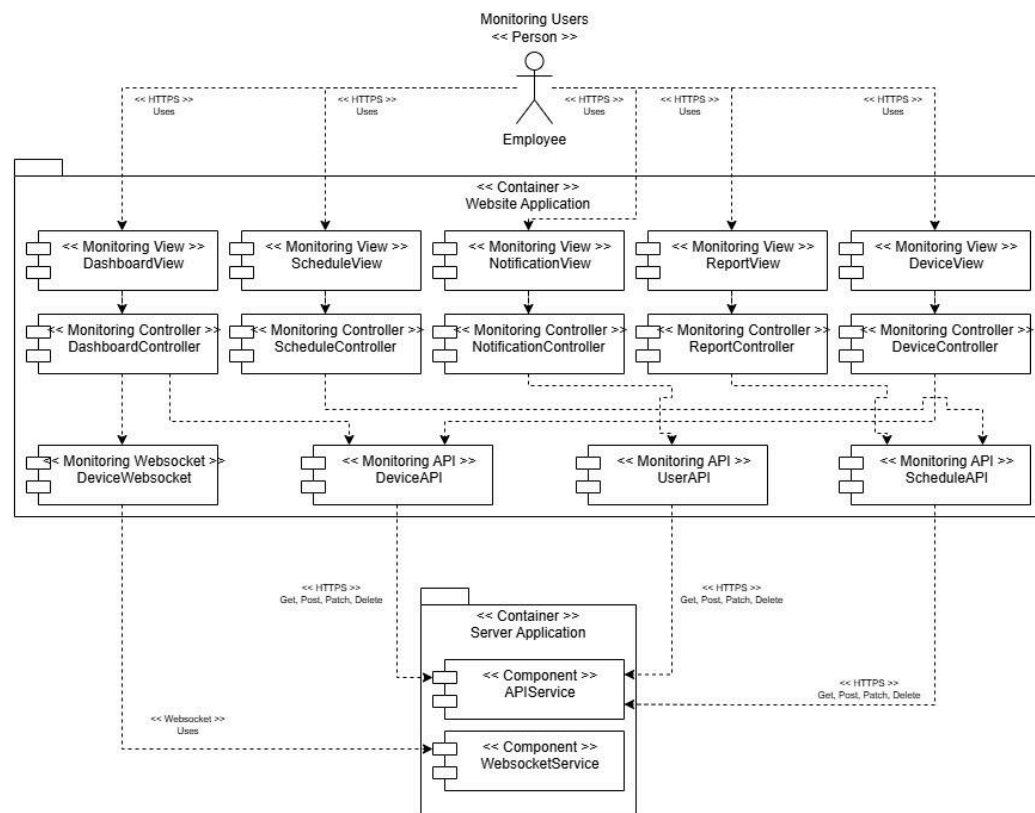


Gambar 7.a.2 *Software Architecture berbasis C4 model, level 2 Software System*

Pada gambar 7.a.2, ditampilkan C4 Model Level 2 (Container Diagram) yang menggambarkan struktur internal dari sistem aplikasi pemantauan tanaman Zen Garden. Sistem ini digunakan oleh Monitoring Users (Employee) yang mengakses aplikasi melalui Website Application, di mana komunikasi dengan Server Application dilakukan menggunakan protokol HTTPS dan WebSocket untuk mendukung interaksi dua arah secara real-time.

Server Application berfungsi sebagai pusat pemrosesan logika bisnis yaitu mengelola komunikasi antara seluruh komponen internal dalam sistem. Server ini juga berinteraksi dengan Database menggunakan ORM untuk membaca dan menyimpan data hasil pemantauan tanaman, serta berkomunikasi dengan Tings Application melalui WebSocket untuk menerima data kondisi tanaman secara langsung dari perangkat IoT.

Selain itu, server application juga terintegrasi dengan layanan pihak ketiga, yaitu Firebase Cloud Messaging (FCM), yang memungkinkan sistem untuk mengirimkan notifikasi otomatis ke perangkat pengguna. Komunikasi ini dimulai dari Server Application yang mengirimkan permintaan notifikasi ke FCM, lalu FCM akan meneruskan notifikasi kepada pengguna.

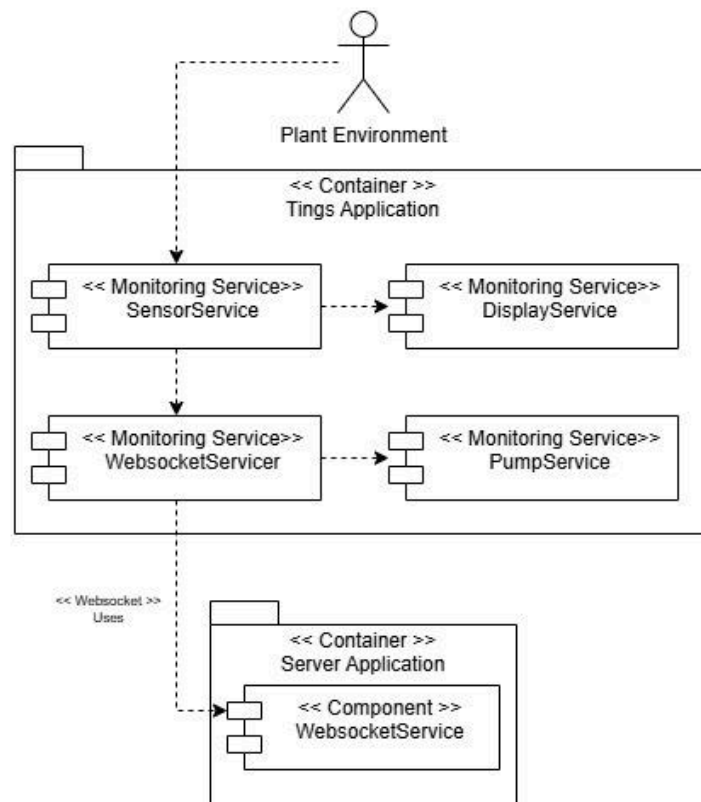


Gambar 7.a.3 *Software Architecture berbasis C4 model, level 3 Website Application*

Pada gambar 7.a.3, ditampilkan C4 Model Level 3 (Component Diagram) yang memerinci struktur internal dari container website application dalam sistem Zen Garden. Aplikasi ini digunakan oleh employee sebagai pengguna utama melalui website application, yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu Monitoring View, Monitoring Controller, serta API dan WebSocket handler. Setiap fitur aplikasi, seperti dashboard untuk pemantauan data, penjadwalan, notifikasi, laporan, dan perangkat, direpresentasikan melalui Monitoring View.

Setiap Monitoring View dikendalikan oleh Monitoring Controller terkait, yang bertugas menangani logika permintaan dari pengguna dan mengatur data yang akan dikirimkan ke View. Controller ini kemudian akan berinteraksi dengan berbagai komponen API maupun melalui WebSocket untuk berkomunikasi dengan *Server Application*. *Server Application* itu sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu APIService dan

WebsocketService, yang menerima permintaan melalui protokol HTTPS dan WebSocket.

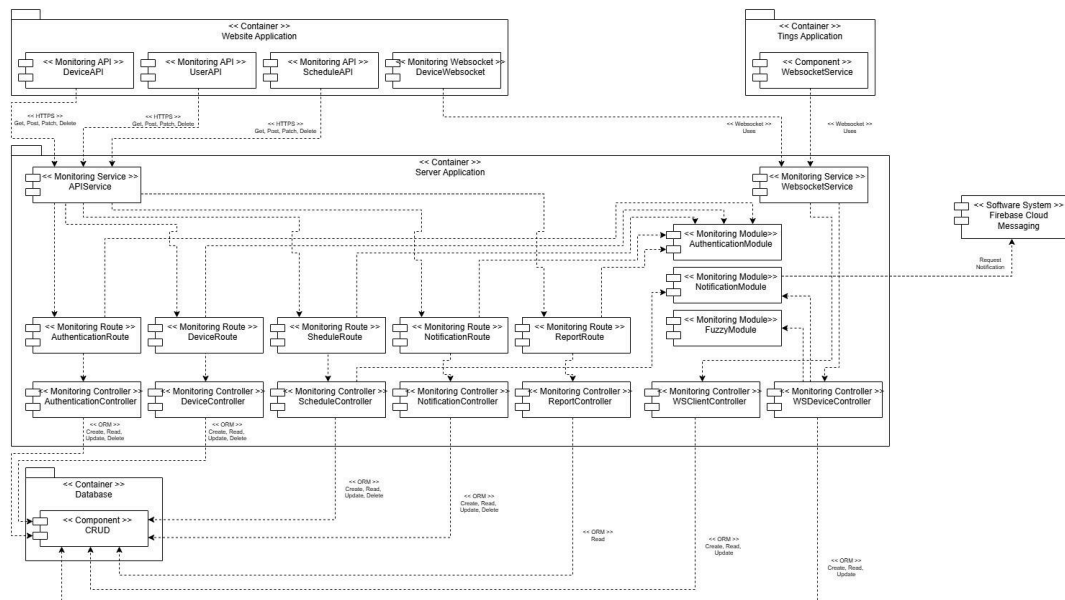


Gambar 7.a.4 *Software Architecture berbasis C4 model, level 3 Tings Application*

Pada gambar 7.a.4, ditampilkan C4 Model Level 3 (Component Diagram) yang menunjukkan struktur internal dari container Tings Application pada sistem Zen Garden. Aplikasi ini beroperasi di lingkungan fisik tanaman (*Plant Environment*) dan berfungsi sebagai komponen IoT utama yang menghubungkan perangkat keras sensor dan aktuator dengan sistem pusat melalui komunikasi real-time. Di dalamnya terdapat beberapa layanan pemantauan (*Monitoring Service*) yang saling berinteraksi untuk membaca data, menampilkan informasi, mengontrol perangkat, dan mengirimkan data ke server.

Komponen utama yang pertama adalah SensorService, yang bertugas membaca data dari berbagai sensor seperti suhu, kelembaban udara, kelembaban tanah, dan intensitas cahaya. Data ini kemudian dapat dikirim ke Display Service untuk ditampilkan secara lokal pada perangkat, atau diteruskan ke Websocket Service agar dapat dikomunikasikan dengan

server pusat. Selain itu, terdapat Pump Service yang berfungsi mengatur aliran air secara otomatis berdasarkan data sensor atau perintah dari pusat. Keseluruhan komunikasi antara Tings Application dan Server Application dilakukan melalui Websocket Service, yang memungkinkan pertukaran data secara dua arah dan real-time.



Gambar 7.a.5 *Software Architecture berbasis C4 model, level 3 Server Application*

Pada gambar 7.a.5, ditampilkan C4 Model Level 3 (Component Diagram) dari container Server Application yang menggambarkan detail komponen dari sistem monitoring Zen Garden. Server Application ini bertugas sebagai pusat kendali yang memproses berbagai permintaan dari Website Application dan Tings Application, serta menangani komunikasi dengan sistem eksternal seperti Firebase Cloud Messaging. Di dalam Server Application terdapat dua Monitoring Service utama, yaitu APIService yang memproses permintaan berbasis HTTPS dan WebsocketService yang menangani komunikasi real-time berbasis WebSocket.

Permintaan yang diterima melalui APIService akan diteruskan ke Monitoring Route yang sesuai, seperti AuthenticationRoute, DeviceRoute, Schedule Route, Notification Route, dan ReportRoute. Setiap Monitoring Route ini berfungsi untuk mengarahkan permintaan ke Monitoring Controller terkait untuk menangani operasi spesifik, seperti AuthenticationController untuk mengelola proses login dan otentikasi pengguna, DeviceController untuk pengaturan dan manajemen perangkat

lot, ScheduleController untuk mengelola jadwal pemantauan, NotificationController untuk pengaturan serta pengiriman notifikasi, dan ReportsController untuk pembuatan serta pengelolaan laporan per musim tanam. Setiap Monitoring Controller yang membutuhkan penyimpanan atau pengambilan data akan berinteraksi dengan Database melalui komponen CRUD berbasis ORM (Object-Relational Mapping) untuk melakukan operasi Create, Read, Update, dan Delete.

Sementara itu, permintaan yang diterima melalui Websocket Service akan diproses oleh WSClientController dan WSDeviceController. Controller ini bertugas untuk mengelola komunikasi real-time antara Website Application dan Tings Application, seperti memperbarui status perangkat atau mengirimkan data monitoring secara langsung. Selain itu, Server Application juga dilengkapi dengan beberapa Monitoring Module, seperti AuthenticationModule untuk proses autentikasi dan otorisasi pengguna, NotificationModule untuk mengelola pengiriman notifikasi berbasis event, termasuk integrasi dengan Firebase Cloud Messaging, serta FuzzyModule untuk mendukung analisis data dan pengambilan keputusan otomatis berbasis logika fuzzy dalam sistem monitoring.

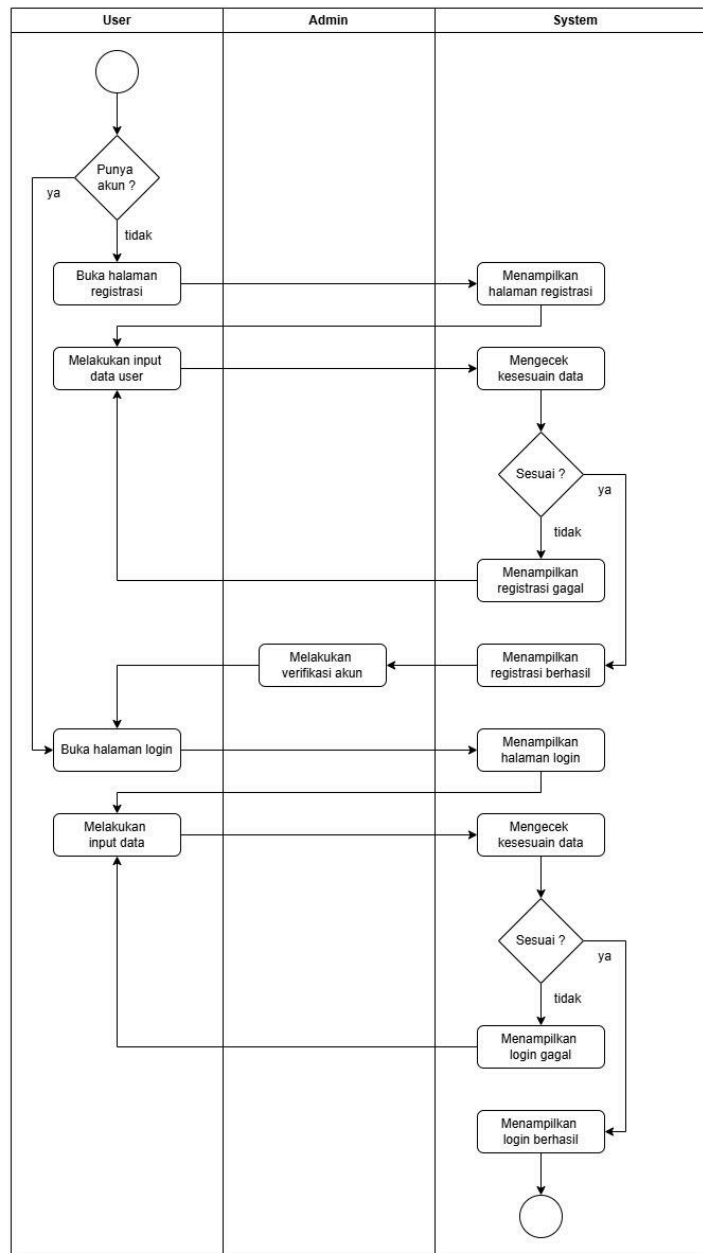
Salah satu penerapan utama dari FuzzyModule adalah dalam proses penyiraman tanaman, di mana keputusan penyiraman dilakukan secara otomatis berdasarkan parameter lingkungan yang dianalisis menggunakan logika fuzzy. Modul ini akan menerima input berupa data sensor kelembaban tanah, kelembaban udara, suhu udara, dan intensitas cahaya yang dikirim melalui WebSocket kemudian memprosesnya dalam empat tahapan utama, yaitu fuzzifikasi, pembentukan aturan fuzzy, inferensi fuzzy, dan defuzzifikasi. Pada tahap fuzzifikasi, data numerik dari sensor akan dikonversi menjadi kategori linguistik menggunakan fungsi keanggotaan, seperti “cold”, “warm”, “hot” untuk suhu, “low”, “medium”, “high” untuk kelembaban udara, serta “dry”, “medium”, “wet” untuk kelembaban tanah.

Setelah itu, sistem membentuk basis aturan fuzzy dalam bentuk IF-THEN yang menggambarkan hubungan antar variabel, misalnya: *IF soil_moisture is dry AND temperature is hot AND humidity is low THEN pump_status is ON*. Secara keseluruhan, terdapat 27 aturan fuzzy yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kombinasi kondisi lingkungan. Selanjutnya, pada tahap inferensi fuzzy, aturan-aturan tersebut dievaluasi berdasarkan inputan yang masuk, di mana setiap aturan menyumbang nilai derajat

keanggotaan terhadap keputusan output. Terakhir, melalui proses defuzzifikasi, sistem menerjemahkan hasil inferensi ke dalam keputusan konkret, yaitu menyalakan pompa jika output mendekati nilai 1 (ON), atau mematikannya jika mendekati 0 (OFF), sehingga memungkinkan penyiraman tanaman dilakukan secara otomatis sesuai kondisi lingkungan saat itu.

b. Activity Diagram

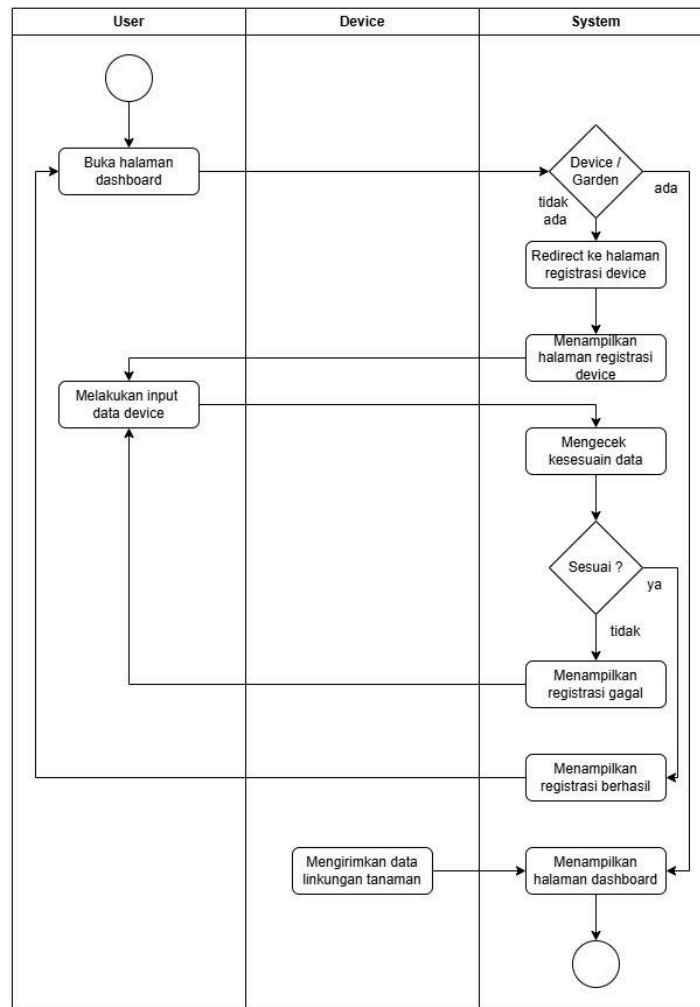
Activity Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas yang berjalan dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini membantu memvisualisasikan langkah-langkah proses secara berurutan, sehingga memudahkan pemahaman terhadap logika alur sistem. Pada sistem aplikasi Zen Garden, activity diagram dibagi menjadi empat yaitu Activity Diagram login dan registrasi user, Activity Diagram monitoring tanaman, Activity Diagram schedule, dan Activity Diagram report.



Gambar 7.b.1 Activity Diagram login dan registrasi user

Pada gambar 7.b.1 dapat dilihat bahwa activity diagram dari fitur login dan registrasi user diawali dengan pengecekan apakah pengguna (user) sudah memiliki akun atau belum. Jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna dapat langsung melakukan login pada halaman login. Namun, jika belum memiliki akun, pengguna dapat melakukan registrasi terlebih dahulu pada halaman registrasi. Setelah itu, sistem akan memverifikasi data yang diinputkan dan menampilkan pesan registrasi, apakah berhasil atau gagal. Setelah proses registrasi dan verifikasi oleh admin selesai,

pengguna dapat melanjutkan ke tahap login. Sistem kembali memverifikasi kecocokan data yang dimasukkan saat login dan menampilkan pesan. Jika data sesuai, pengguna berhasil login dan dapat mengakses sistem. Jika data tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan login gagal.

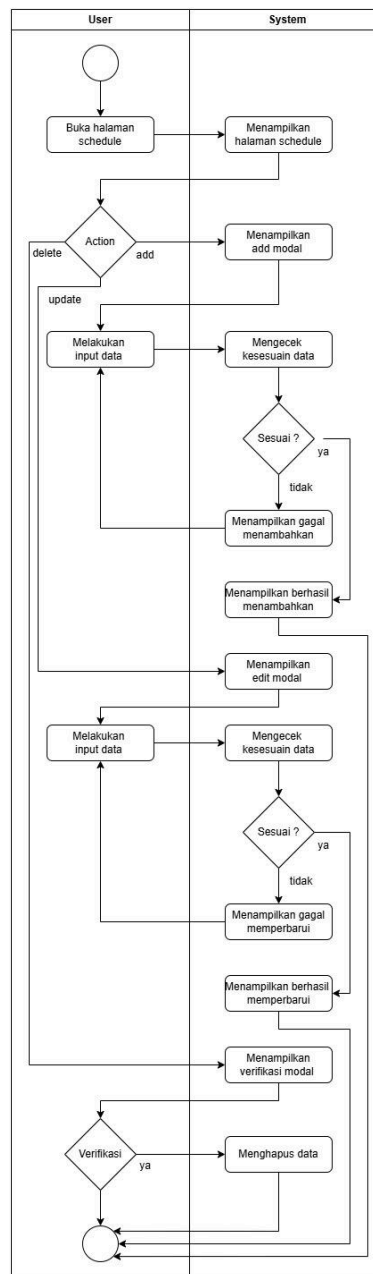


Gambar 7.b.2 Activity Diagram monitoring tanaman

Pada gambar 7.b.2 diperlihatkan bagaimana activity diagram (alur proses) yang terjadi dalam fitur monitoring tanaman. Proses ini diawali ketika pengguna membuka halaman dashboard, lalu sistem akan mengecek apakah sudah terdapat perangkat atau taman yang terdaftar. Jika belum ada, maka sistem akan mengalihkan pengguna ke halaman registrasi device untuk menginput data device yang digunakan untuk monitoring. Setelah data diisi, sistem akan melakukan verifikasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan bahwa registrasi gagal, dan pengguna harus mengulangi proses pengisian data.

Namun jika data sudah sesuai, sistem akan menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil.

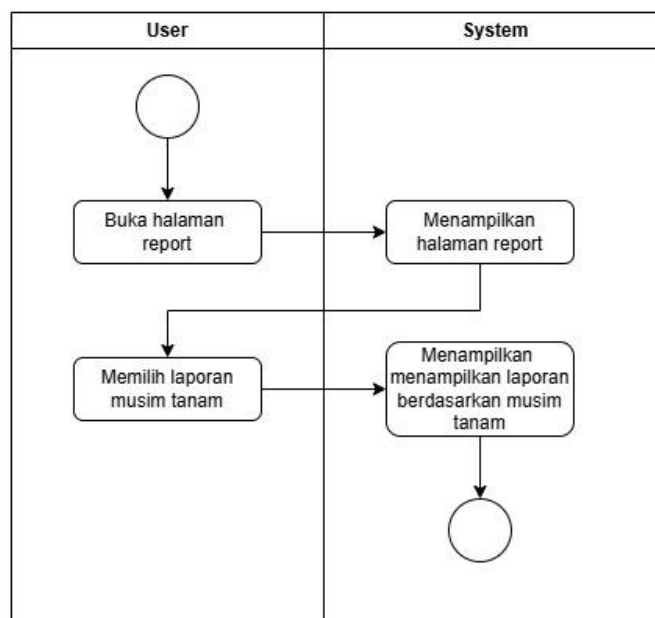
Setelah registrasi device berhasil, device akan mulai mengirimkan data lingkungan tanaman (seperti suhu, kelembaban, intensitas cahaya) ke sistem. Data ini kemudian akan diproses dan ditampilkan kembali ke pengguna dalam bentuk halaman dashboard monitoring yang berisi informasi kondisi tanaman secara real-time agar pengguna dapat memantau kondisi tanaman dengan mudah.



Gambar 7.b.3 Activity Diagram schedule

Pada gambar 7.b.3 diperlihatkan activity diagram (alur proses) yang terjadi dalam fitur pengelolaan jadwal (schedule) yang dilakukan oleh pengguna (user) dalam sistem. Proses ini diawali ketika pengguna membuka halaman schedule dan sistem akan langsung menampilkan halaman tersebut. Setelah itu, pengguna dapat memilih salah satu aksi yang ingin dilakukan, yaitu menambahkan, memperbarui, atau menghapus data jadwal. Jika pengguna memilih aksi add, sistem akan menampilkan add modal untuk menginput data baru, kemudian sistem akan memverifikasi kesesuaian data yang dimasukkan. Apabila data tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kegagalan dan pengguna perlu mengulangi proses pengisian data. Sebaliknya, jika data sesuai, sistem akan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan.

Jika pengguna memilih aksi update, sistem akan menampilkan edit modal agar pengguna dapat memperbarui data yang sudah ada, kemudian sistem akan memverifikasi kesesuaian data yang dimasukkan. Apabila data tidak sesuai, akan muncul pesan kegagalan dan jika data telah sesuai sistem akan menampilkan pesan bahwa pembaruan data berhasil dilakukan. Untuk aksi delete, pengguna akan diarahkan ke tahap verifikasi terlebih dahulu, dan jika pengguna menyetujui penghapusan, sistem akan menghapus data yang dipilih. Proses ini akan berakhir setelah salah satu aksi selesai dijalankan.

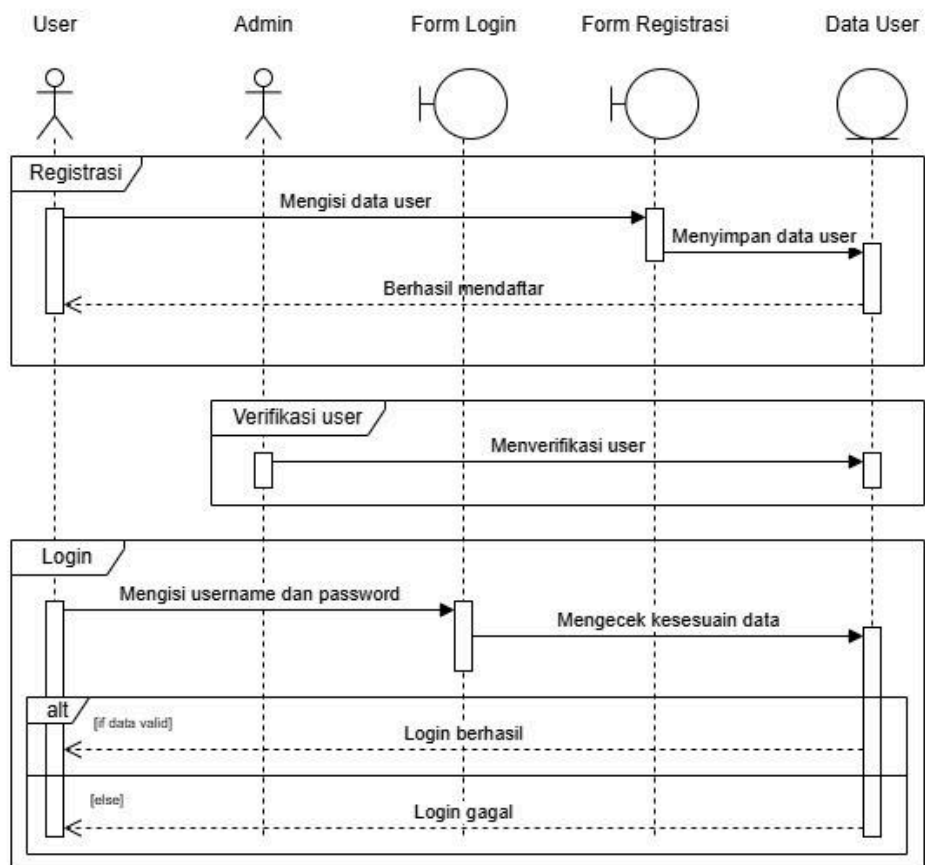


Gambar 7.b.4 Activity Diagram report

Pada gambar 7.b.4 diperlihatkan activity diagram (alur proses) yang terjadi dalam fitur report yang digunakan oleh pengguna untuk melihat laporan musim tanam. Proses ini dimulai ketika pengguna membuka halaman report pada aplikasi. Setelah halaman terbuka, sistem secara otomatis akan menampilkan halaman report tersebut kepada pengguna. Selanjutnya, pengguna dapat memilih jenis laporan yang ingin ditampilkan, dalam hal ini adalah laporan berdasarkan musim tanam. Setelah pilihan dilakukan, sistem akan memproses permintaan tersebut dan menampilkan laporan yang relevan sesuai dengan musim tanam yang dipilih. Proses berakhir setelah laporan berhasil ditampilkan kepada pengguna.

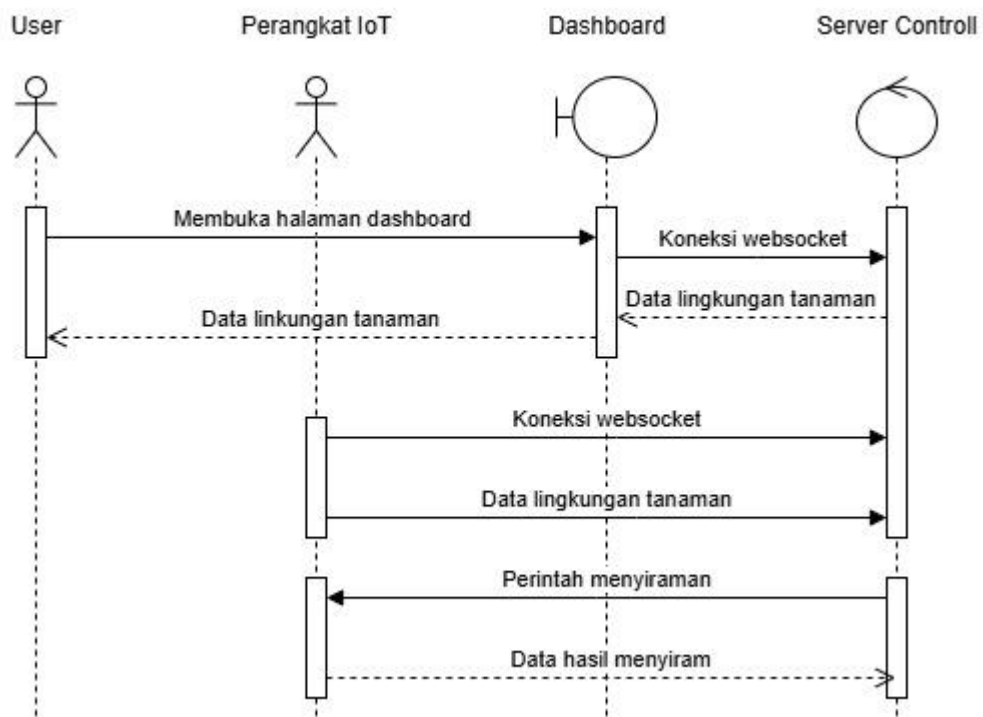
c. Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan diagram dalam bentuk UML yang digunakan untuk menampilkan interaksi antar object dalam sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan sebuah pesan atau perintah yang muncul dalam runtutan aktivitas dalam sistem. Objek - objek yang berhubungan ini biasanya diurutkan dari kiri ke kanan.



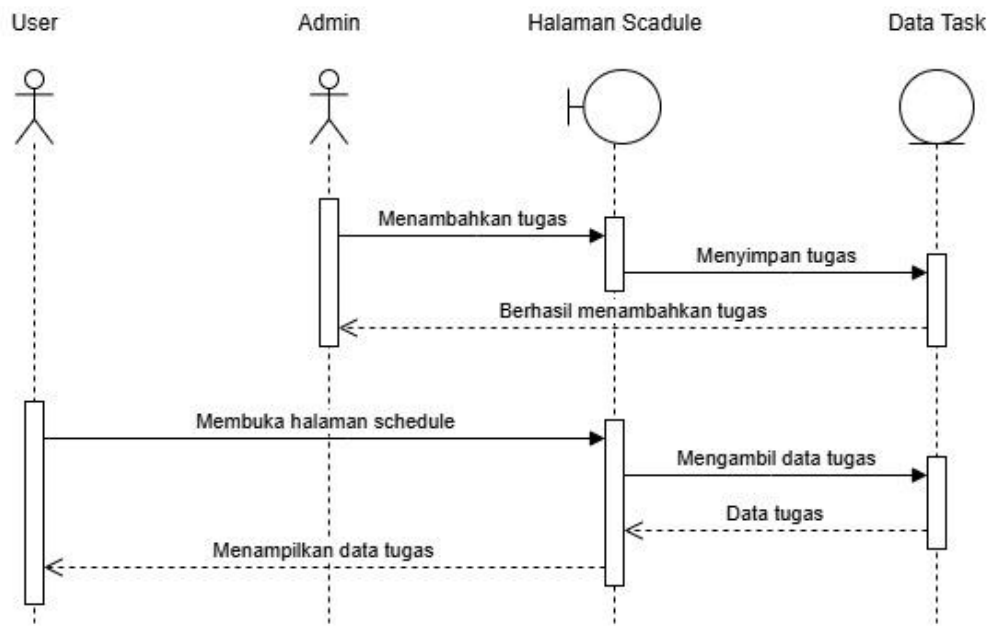
Gambar 7.c.1 *Sequence Diagram registrasi dan login user*

Sequence diagram dalam registrasi dan login user pada aplikasi Zen Garden. Proses dimulai ketika User melakukan registrasi dengan mengisi data yang sesuai pada form registrasi, kemudian data User akan disimpan oleh sistem. Lalu, Admin melakukan verifikasi user untuk memastikan data yang diberikan valid. Setelah diverifikasi, user dapat melanjutkan ke proses login dengan memasukkan username dan password melalui Form Login. Sistem kemudian akan mengecek kecocokan data yang tersimpan database user. Jika data valid, maka login berhasil dan pengguna dapat mengakses layanan Zen Garden. Namun, jika data tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa login gagal.

Gambar 7.c.2 *Sequence Diagram monitoring tanaman*

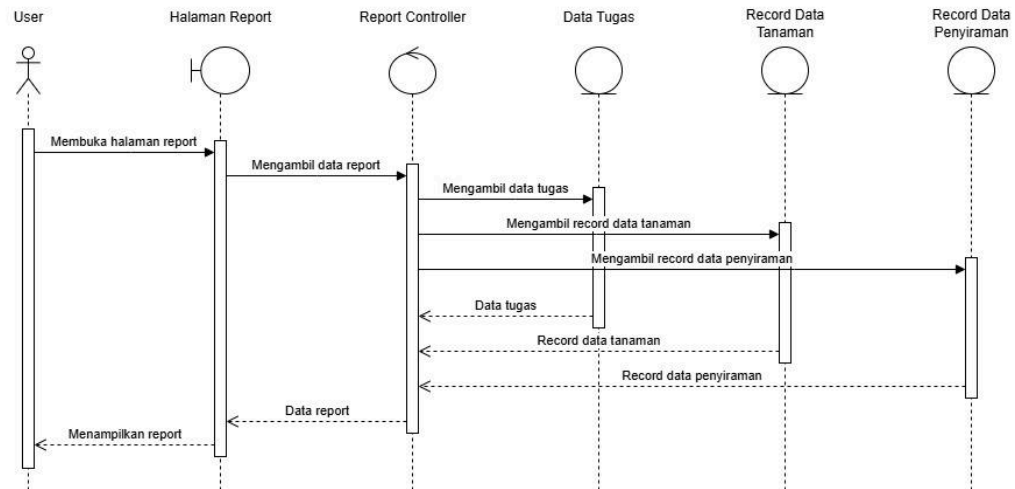
Dalam diagram sequence monitoring tanaman, proses dimulai saat User membuka halaman dashboard, yang memicu koneksi websocket antara dashboard dan server control. Server lalu mengirimkan data lingkungan tanaman yang diterima dari perangkat IoT ke dashboard secara real-time. Perangkat IoT juga melakukan koneksi websocket ke server dan mengirimkan data lingkungan tanaman secara berkala. Berdasarkan data tersebut, jika diperlukan penyiraman, server mengirimkan perintah

menyiram ke Perangkat IoT. Setelah penyiraman dilakukan, perangkat akan mengirimkan kembali data hasil penyiraman ke server untuk disimpan. Proses ini memastikan adanya pemantauan secara berkala pada aplikasi Zen Garden.



Gambar 7.c.3 *Sequence Diagram schedule*

Diagram schedule menggambarkan alur pengelolaan tugas pada aplikasi Zen Garden. Admin memiliki peran untuk menambahkan tugas melalui Halaman Schedule, yang kemudian disimpan ke dalam data task, dan sistem mengonfirmasi bahwa tugas berhasil ditambahkan. Sementara itu, user dapat membuka halaman jadwal (schedule) untuk melihat daftar tugas yang telah dibuat. Sistem akan mengambil data tugas dari data task lalu menampilkannya ke user. Proses ini memungkinkan admin untuk menjadwalkan tugas seperti pemupukan dan penyemprotan pestisida.

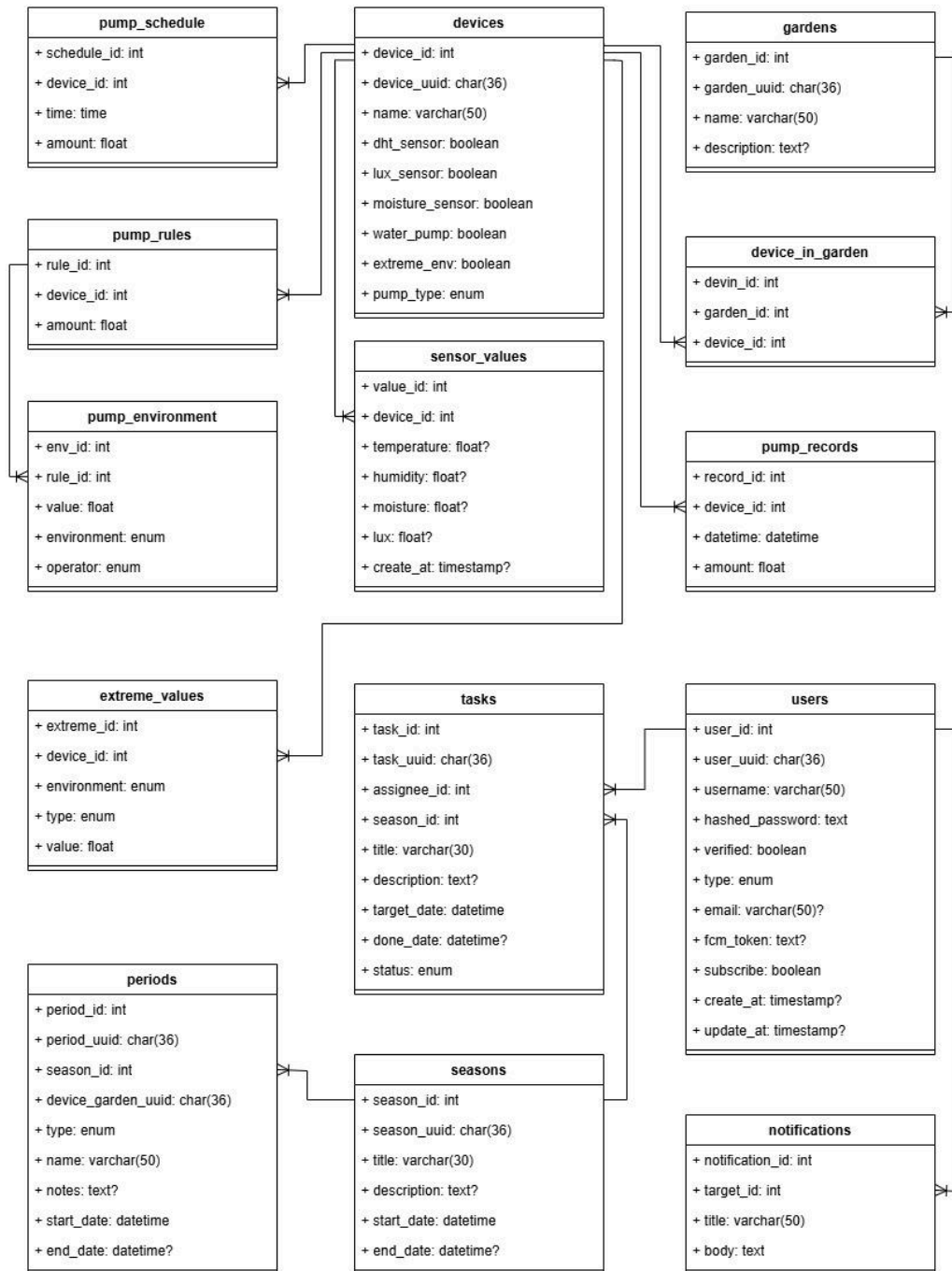


Gambar 7.c.4 *Sequence Diagram report*

Diagram report menggambarkan alur pengguna saat mengakses laporan dalam aplikasi Zen Garden. User membuka halaman report, yang kemudian memicu permintaan pengambilan data laporan melalui report controller. Report controller akan mengambil data tugas dari data tugas, kemudian melanjutkan dengan mengambil data rekaman lingkungan tanaman dari record data tanaman dan data rekaman penyiraman dari record data penyiraman. Setelah seluruh data terkumpul, informasi tersebut dikembalikan dalam bentuk data report ke halaman report, lalu ditampilkan ke pengguna dalam bentuk laporan. Proses ini memungkinkan pengguna untuk memantau aktivitas dan kondisi tanaman secara historis.

d. Class Diagram

Class diagram adalah salah satu jenis diagram kelas yang menggambarkan dengan jelas struktur data serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Diagram ini bersifat statis dalam menjelaskan hubungan antara entitas yang terjadi.



Gambar 7.d Class Diagram hubungan antar kelas dengan kelas yang lain

Dalam Class Diagram Aplikasi, terdapat berbagai Class dan alurnya masing-masing yang menjelaskan database yang digunakan dalam setiap fitur aplikasi, dalam class perangkat (devices) memiliki atribut sensor untuk suhu, kelembapan, cahaya, dan kelembaban tanah. Data dari sensor ini disimpan secara periodik pada class sensor_values. Perangkat ini

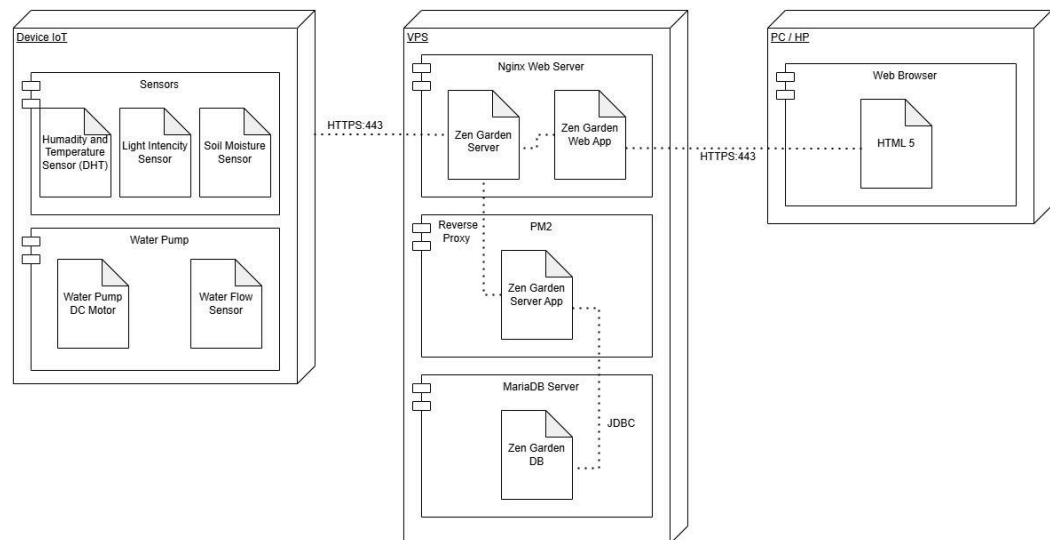
ditempatkan di kebun yang dicatat pada class gardens berdasarkan relasi dengan device_in_garden. Pada sistem penyiraman, data jadwal penyiraman akan disimpan pada pump_schedule dan penyiraman berdasarkan kondisi lingkungan terdapat pada class pump_rules, serta mencatat kondisi lingkungan yang diperlukan pada class pump_environment. Aktivitas penyiraman yang terjadi direkam di class pump_records.

Class musim (seasons) dan periode (period) memiliki relasi untuk membuat task yang dapat digunakan untuk membuat aktivitas perawatan tanaman dari aplikasi.

Sedangkan riwayat kegiatan dan data tanaman bisa dilihat dalam laporan berdasarkan class data tugas, record data tanaman, dan record penyiraman. Selain itu, sistem juga mengelola notifikasi (notifications) untuk memberi tahu pengguna tentang berbagai status dan informasi penting.

e. Deployment Diagram

Deployment Diagram adalah sebuah model diagram dalam bentuk UML yang merepresentasikan hubungan antara *software* dan *hardware* dalam suatu sistem aplikasi. Secara spesifik, deployment diagram dapat membuat *physical model* tentang bagaimana artefak (perangkat lunak) dapat bekerja pada node (perangkat keras).



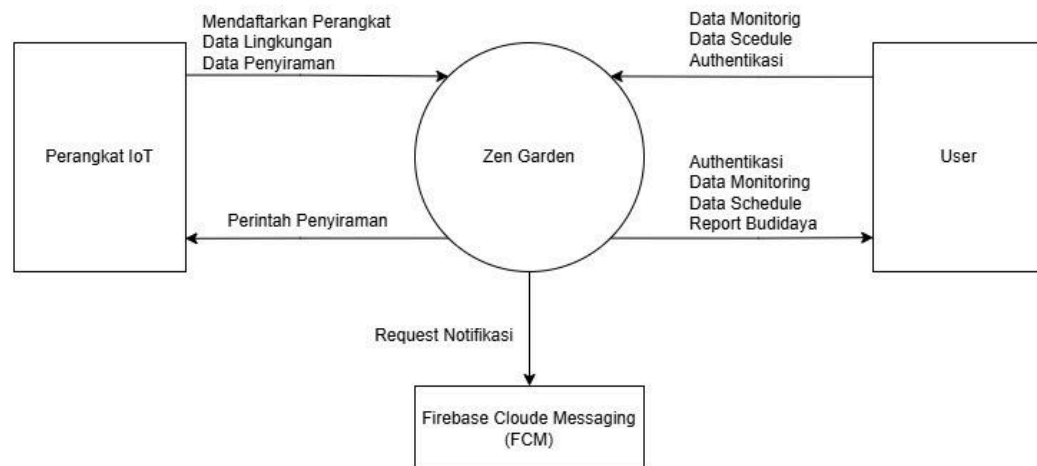
Gambar 7.e Deployment Diagram Zen Garden App

Dalam deployment diagram Aplikasi Zen Garden, perangkat IoT yang terdiri dari sensor (suhu, kelembaban, cahaya) dan aktuator (pompa air, sensor aliran) akan mengirimkan data melalui HTTPS ke Zen Garden

Server di VPS. Di sisi VPS, Nginx bertindak sebagai reverse proxy yang meneruskan permintaan ke Zen Garden Server App yang dikelola oleh PM2. Server App ini berinteraksi dengan database Zen Garden DB di MariaDB melalui JDBC untuk menyimpan dan mengambil data. User akan dapat mengakses Zen Garden Web App melalui browser menggunakan protokol HTTPS, dan dapat memantau serta mengendalikan sistem secara real-time melalui antarmuka web berbasis HTML5. Seperti gambar 7.e.

f. Data Flow Diagram

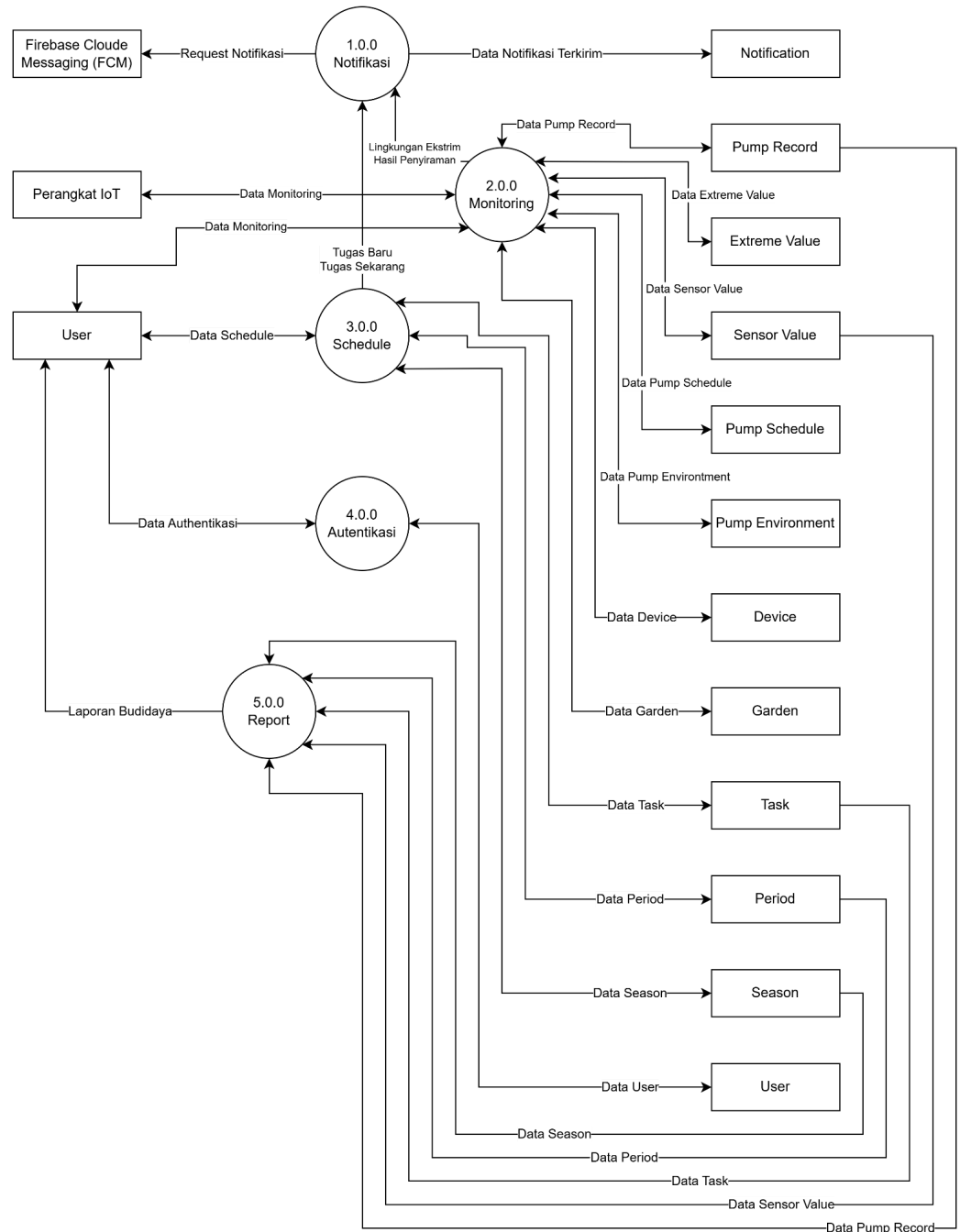
Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap entitas itu sendiri. Fungsi DFD ini adalah sebagai penyedia atau jembatan antara pengguna dengan sistem.



Gambar 7.f.1 *Data Flow Diagram level 0*

Data Flow Diagram (DFD) level 0 pada Gambar 7.f.1 menggambarkan alur data dan interaksi antara entitas eksternal dengan sistem utama, yaitu Zen Garden. Sistem ini berperan sebagai pusat pengelolaan seluruh aktivitas data dalam proses monitoring dan penyiraman tanaman. Entitas pertama adalah *Perangkat IoT*, yang terhubung langsung dengan Zen Garden. Perangkat ini akan didaftarkan terlebih dahulu ke dalam sistem agar dapat digunakan dalam proses pemantauan tanaman. Setelah terdaftar, perangkat IoT secara berkala akan mengirimkan data monitoring lingkungan dan data penyiraman ke sistem. Sebagai respon, Zen Garden dapat mengirimkan perintah penyiraman kembali ke perangkat, baik berdasarkan hasil pemantauan kondisi lingkungan tanaman maupun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengguna.

Entitas kedua adalah *User (pengguna)*, yang merupakan entitas eksternal lainnya yang berinteraksi dengan sistem Zen Garden. Pengguna dapat melakukan autentikasi akun, memantau data lingkungan, mengatur jadwal penyiraman, dan menerima laporan budidaya tanaman. Aliran data dua arah ini menunjukkan bahwa pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memberikan input penting bagi sistem. Selain itu, Zen Garden juga terhubung dengan layanan Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk kebutuhan notifikasi. Nantinya, sistem ini akan mengirimkan permintaan notifikasi ke FCM, yang kemudian diteruskan ke perangkat pengguna dalam bentuk pemberitahuan, seperti penyiraman otomatis atau informasi terbaru mengenai kondisi tanaman.



Gambar 7.f.2 Data Flow Diagram level 1

Data Flow Diagram (DFD) Level 1 pada sistem Zen Garden menggambarkan proses-proses utama dalam sistem serta aliran data yang lebih rinci antara proses, entitas eksternal, dan penyimpanan data. Terdapat lima proses utama: Notifikasi (1.0.0), Monitoring (2.0.0), Schedule (3.0.0), Autentikasi (4.0.0), dan Report (5.0.0).

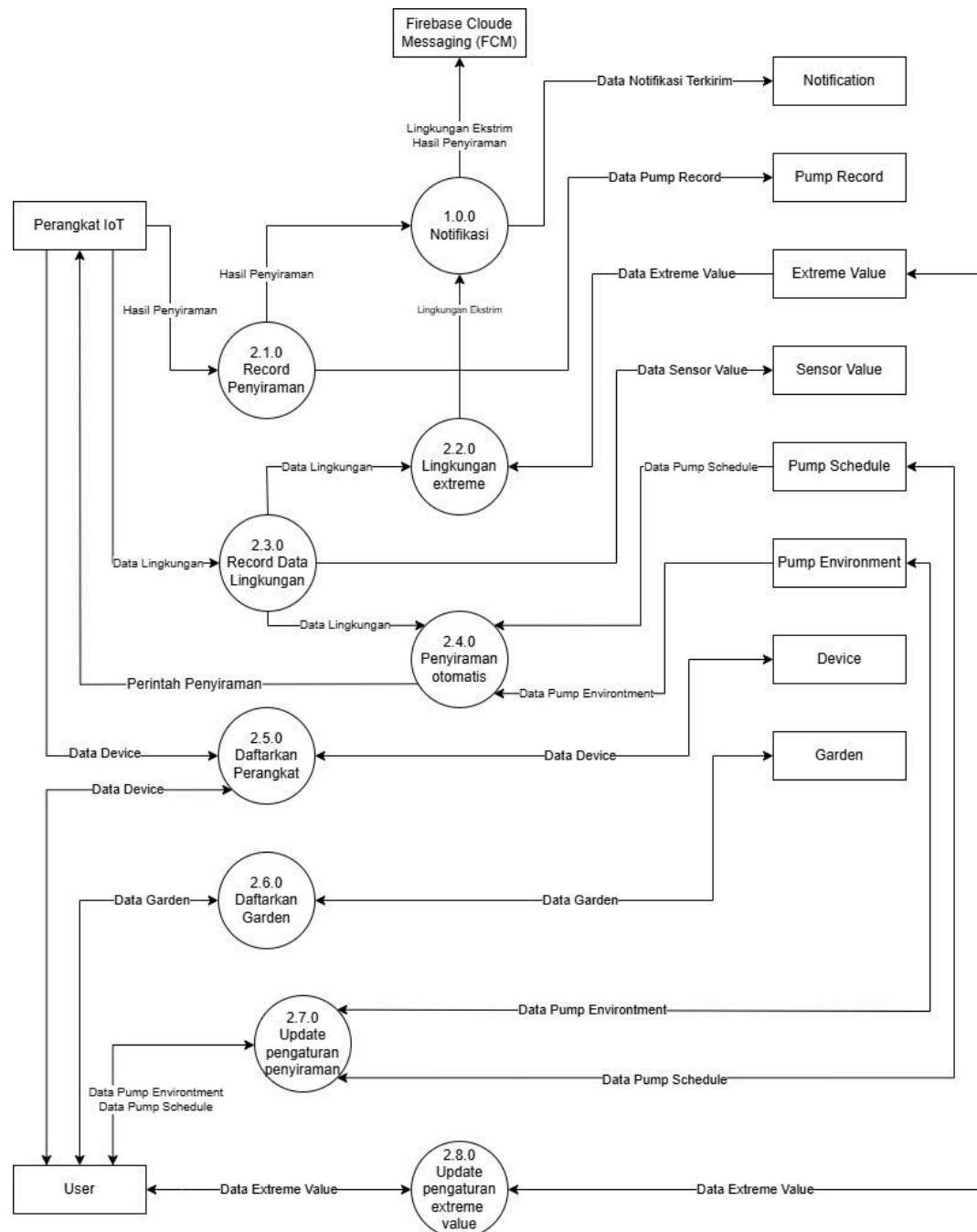
Proses *Notifikasi (1.0.0)* bertugas untuk mengirimkan notifikasi kepada pengguna melalui layanan Firebase Cloud Messaging (FCM). Sistem akan mengirimkan permintaan notifikasi berdasarkan hasil monitoring, seperti kondisi lingkungan ekstrem atau hasil penyiraman, dan informasi tugas baru maupun tugas yang sedang berjalan. Data notifikasi yang telah terkirim akan disimpan di entitas *Notification*.

Proses *Monitoring (2.0.0)* merupakan inti dari sistem Zen Garden yang bertugas menerima dan memproses data dari perangkat IoT serta jadwal dan parameter penyiraman yang ditentukan oleh pengguna. Data yang dikumpulkan mencakup nilai sensor lingkungan, status pompa, jadwal penyiraman (Pump Schedule), dan kondisi lingkungan penyiraman (Pump Environment). Proses ini memanfaatkan berbagai penyimpanan data seperti Sensor Value, Pump Record, dan Extreme Value untuk mendeteksi kondisi ekstrem dan mengevaluasi kebutuhan penyiraman tanaman. Berdasarkan hasil analisis, sistem dapat menghasilkan tugas penyiraman baru atau memperbarui tugas yang sedang berlangsung, yang kemudian akan dikirimkan ke perangkat IoT untuk dieksekusi serta memicu pengiriman notifikasi kepada pengguna jika diperlukan.

Proses *Schedule (3.0.0)* memungkinkan pengguna untuk mengatur penjadwalan dalam melakukan perencanaan budidaya tanaman dalam 1 kali musim tanam. User nantinya dapat melihat data Season, Period, dan Task sebagai bagian dari perencanaan budidaya. Data season, periode, dan task yang diterima akan diteruskan ke proses notifikasi sebagai informasi tugas baru atau tugas sekarang yang perlu disampaikan ke pengguna.

Proses *Autentikasi (4.0.0)* berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna yang masuk ke dalam sistem. Nantinya, data autentikasi dari pengguna akan dikirim ke sistem dan divalidasi terhadap data yang tersimpan di *User*. Proses ini memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses fitur Zen Garden.

Proses terakhir yaitu *Report (5.0.0)* berfungsi untuk menghasilkan laporan budidaya tanaman berdasarkan data historis dari aktivitas monitoring lingkungan tanaman, jadwal penyiraman, data Season, period, dan Task. Laporan ini dapat diakses oleh user untuk melihat perkembangan tanaman dan efektivitas penyiraman sebagai referensi untuk evaluasi atau pengambilan keputusan selanjutnya.



Gambar 7.f.3 Data Flow Diagram level 2 proses 2.0.0

DFD Level 2 proses 2.0.0 yang ditunjukkan pada gambar 7.f.3 merupakan alur data dari Fitur Monitoring yang dijabarkan menjadi delapan sub-proses yang lebih rinci. Diagram ini menunjukkan bagaimana data dari Perangkat IoT dan User diproses untuk mendukung monitoring otomatis, pengambilan keputusan, dan pengiriman notifikasi.

Proses *1.0.0 Notifikasi* bertugas mengelola dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna melalui Firebase Cloud Messaging (FCM). Notifikasi ini berupa informasi hasil penyiraman dan kondisi lingkungan ekstrem yang terdeteksi oleh sistem. Data notifikasi yang sudah terkirim akan disimpan ke dalam entitas *Notification*.

Proses *2.1.0 Record Penyiraman* mencatat hasil penyiraman yang dilakukan oleh perangkat IoT secara otomatis. Data ini akan diteruskan ke proses notifikasi untuk memberi pemberitahuan terkait informasi penyiraman kepada user. Lalu hasil penyiraman ini juga akan disimpan dalam *Pump Record* sebagai riwayat penyiraman.

Proses *2.2.0 Lingkungan Extreme* berperan dalam mendeteksi kondisi lingkungan yang ekstrem (seperti suhu terlalu tinggi atau kelembaban terlalu rendah) berdasarkan data sensor yang diterima. Jika nilai-nilai lingkungan melampaui batas yang ditentukan, maka akan diteruskan ke proses notifikasi untuk memberi tahu pengguna. Data ini juga disimpan dalam *Extreme Value*.

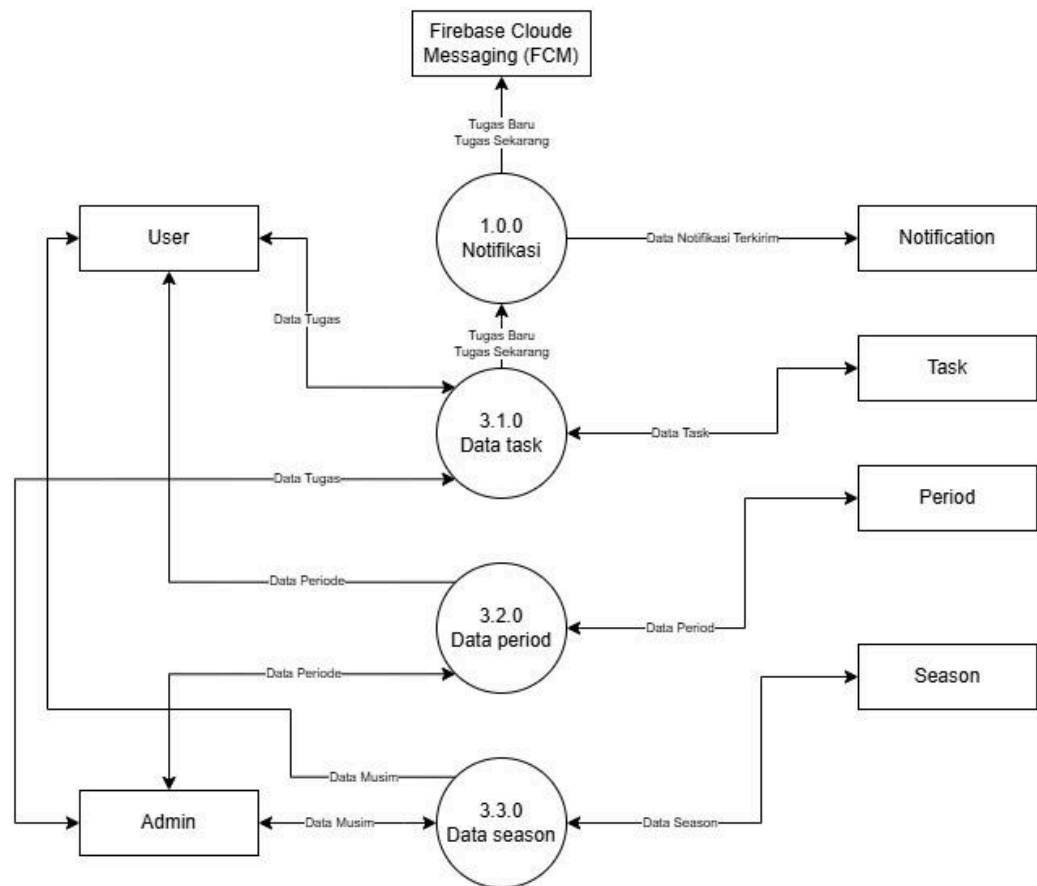
Proses *2.3.0 Record Data Lingkungan* mencatat seluruh data lingkungan yang dikirim oleh perangkat IoT, seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Data tersebut disimpan dalam *Sensor Value* dan menjadi dasar untuk evaluasi kondisi tanaman.

Proses *2.4.0 Penyiraman Otomatis* akan mengatur dan mengirim perintah penyiraman ke perangkat IoT berdasarkan data lingkungan, pengaturan penyiraman, dan jadwal yang tersedia. Proses ini menggunakan data dari *Pump Environment* dan *Pump Schedule* untuk memutuskan kapan penyiraman harus dilakukan secara otomatis.

Proses *2.5.0 Daftarkan Perangkat* dan *2.6.0 Daftarkan Garden* digunakan untuk mencatat informasi data pendaftaran perangkat dan data pendaftaran garden. Informasi tersebut disimpan dalam entitas *Device* dan *Garden*.

Proses *2.7.0 Update Pengaturan Penyiraman* memungkinkan pengguna memperbarui pengaturan penyiraman, seperti mengubah waktu untuk jadwal penyiraman atau mengubah parameter kondisi lingkungan. Perubahan ini akan disimpan kembali dalam *Pump Environment* dan *Pump Schedule* agar sistem bisa menyesuaikan logika penyiraman otomatis.

Proses 2.8.0 *Update Pengaturan Extreme Value* memungkinkan pengguna mengatur ulang batas nilai ekstrim (misalnya suhu maksimum atau minimum) yang akan digunakan untuk mendeteksi kondisi tidak normal. Data ini disimpan kembali dalam *Extreme Value* dan digunakan oleh proses 2.2.0.



Gambar 7.f.4 *Data Flow Diagram level 2 proses 3.0.0*

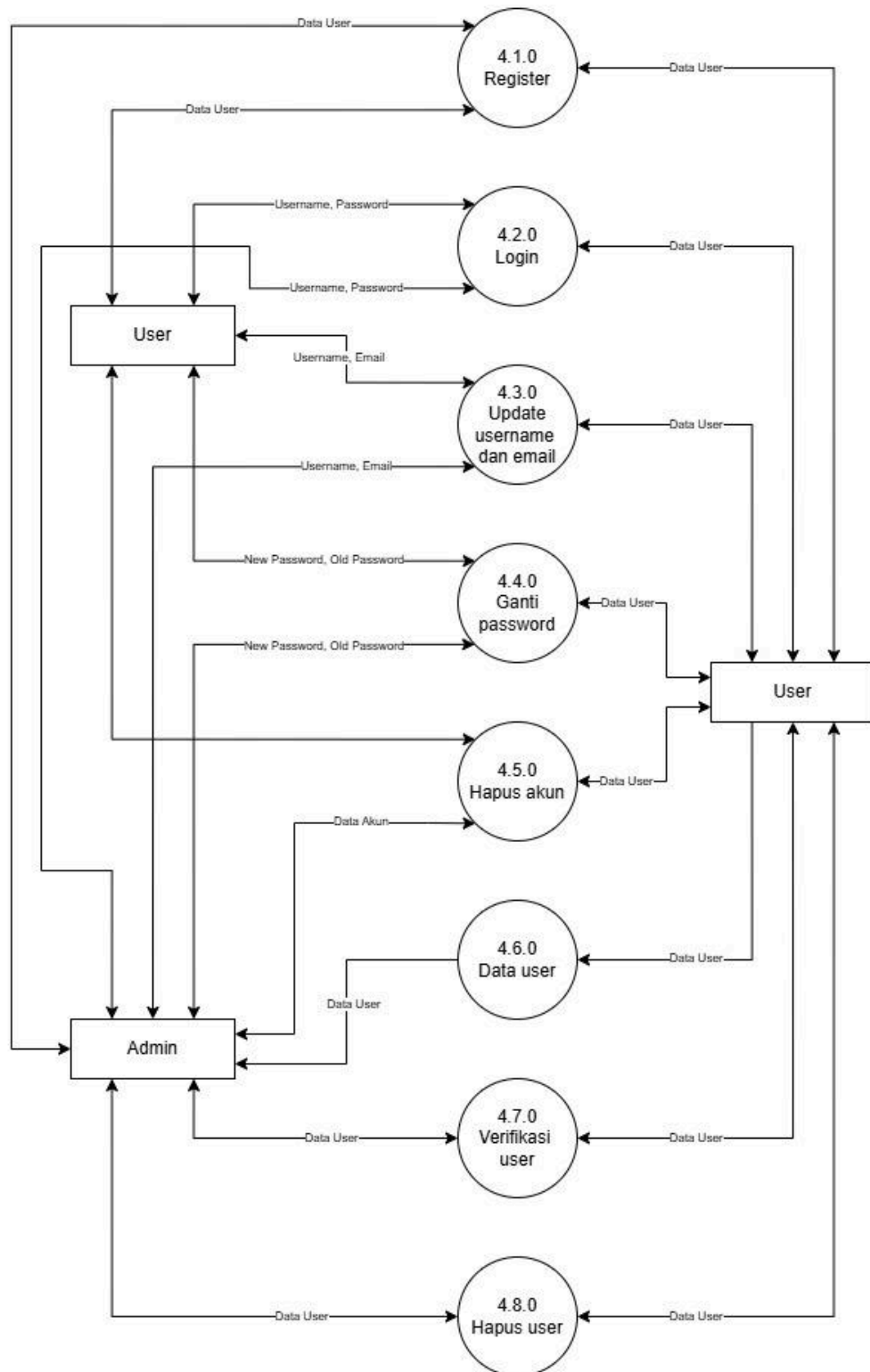
Dalam gambar diagram diatas menunjukkan alur data dari fitur scheduling. Sistem ini melibatkan dua peran utama, yaitu admin sebagai pengelola data dan user sebagai penerima tugas.

Proses pertama adalah Data Task (3.1.0), dalam proses ini admin memasukkan data tugas yang akan dikerjakan oleh user. Data ini disimpan dalam repositori *Task* dan dapat diakses kembali oleh user sebagai acuan pekerjaan. Data tugas yang baru atau yang sedang aktif juga akan dikirimkan notifikasi kepada pengguna digunakan sebagai sumber untuk proses selanjutnya.

Proses berikutnya adalah Data Period (3.2.0), yang memungkinkan admin menentukan waktu atau periode musim tanam. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa tugas dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, dan data yang dihasilkan disimpan di repository *Period*.

Kemudian ada Data Season (3.3.0), yang digunakan untuk mengelola informasi musim atau siklus tertentu yang relevan dengan pelaksanaan tugas terutama untuk konteks seperti pertanian atau tugas berbasis waktu. Data dari proses ini disimpan dalam repositori *Season*.

Selanjutnya, sistem memproses Notifikasi (1.0.0). Proses ini mengambil informasi dari data tugas (baik tugas baru maupun tugas berjalan) dan mengirimkannya kepada user melalui FCM. Tujuannya adalah agar user mendapatkan pemberitahuan secara otomatis dan tepat waktu. Notifikasi yang telah dikirim juga dicatat dalam repositori *Notification* sebagai bukti pengiriman.



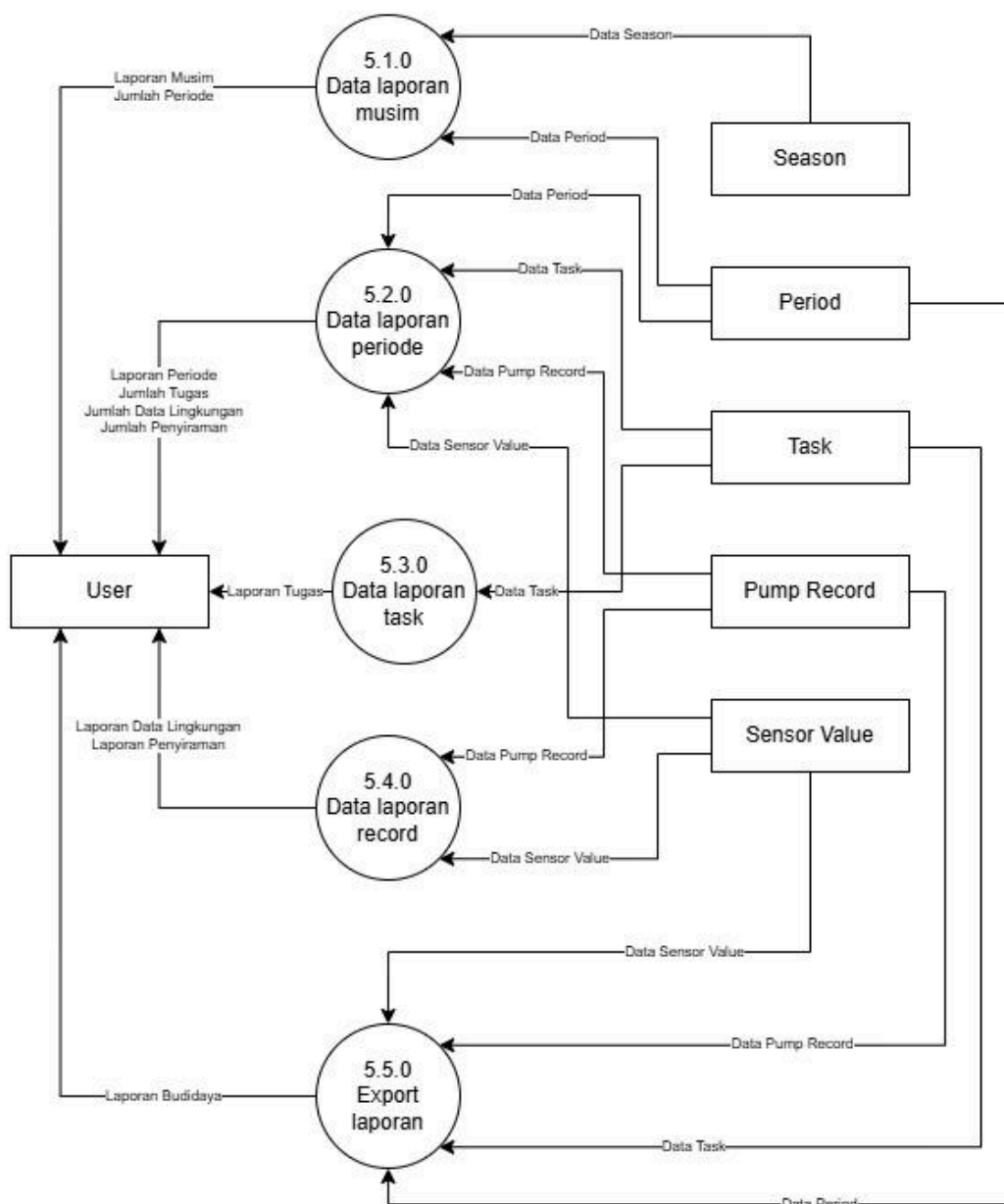
Gambar 7.f.5 Data Flow Diagram level 2 proses 4.0.0

Sistem ini dirancang untuk mengelola akun pengguna secara komprehensif, baik untuk pengguna biasa (*user*) maupun administrator (*admin*). Alur dimulai dari proses registrasi (4.1.0 Register), di mana user dapat membuat akun baru dengan mengisi data seperti username dan password. Data yang dimasukkan kemudian disimpan sebagai *data user*.

Setelah registrasi, user dapat melakukan login (4.2.0 Login) menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Jika autentikasi berhasil, sistem mengizinkan akses ke fitur-fitur selanjutnya.

User yang telah login dapat memperbarui informasi akun melalui dua proses. Pertama, update username dan email (4.3.0), yang memungkinkan user mengganti identitas akun tanpa mengubah kata sandi. Kedua, ganti password (4.4.0), di mana user dapat mengubah kata sandi dengan memasukkan password lama dan yang baru. Kedua proses ini menghasilkan pembaruan data pada *data user*. Jika user ingin berhenti menggunakan layanan, mereka dapat menghapus akunnya sendiri melalui proses hapus akun (4.5.0). Data akun akan dihapus dari sistem, dan user tidak lagi dapat mengaksesnya.

Dari sisi admin, sistem menyediakan kontrol untuk mengelola seluruh data pengguna. Admin dapat melihat seluruh data user (4.8.0), melakukan verifikasi user (4.7.0) untuk memastikan keabsahan akun yang terdaftar, serta dapat menghapus user (4.8.0) secara manual jika diperlukan, misalnya karena pelanggaran aturan. Dengan demikian, sistem ini menjaga agar setiap tindakan perubahan atau penghapusan tercatat dan tersinkronisasi secara real-time, memastikan integritas serta keamanan data pengguna.



Gambar 7.f.6 Data Flow Diagram level 2 proses 5.0.0

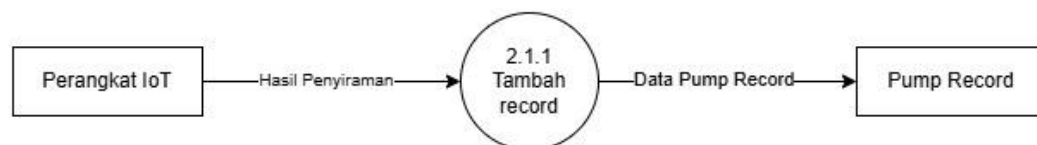
Dalam gambar diatas menunjukkan fitur report dalam aplikasi. Fitur ini dibuat untuk memfasilitasi pengguna dalam memperoleh informasi lengkap mengenai aktivitas yang berlangsung dalam sistem monitoring pertanian berupa laporan tugas, musim, dan periode. Pertama, modul Data Laporan Musim (5.1.0) bertugas mengelola laporan berdasarkan data musim (season). Di sini, sistem mengakses informasi terkait jumlah musim dan jumlah periode dalam setiap musim yang berasal dari repository Season

dan Period. Informasi ini memberikan gambaran umum terhadap siklus musim yang tercatat dalam sistem.

Kedua, pada modul Data Laporan Periode (5.2.0), sistem menyusun laporan berdasarkan periode. Data yang digunakan diambil dari repositori Period dan Task, dengan fokus pada jumlah tugas yang dilakukan, lingkungan yang terlibat, serta aktivitas penyiraman selama periode tertentu. Hasilnya adalah laporan yang menggambarkan produktivitas dan kegiatan dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, melalui modul Data Laporan Task (5.3.0), sistem merinci laporan berdasarkan tugas-tugas yang telah dilakukan oleh pengguna. Modul ini memanfaatkan data dari repositori *Task*, *Pump Record*, dan *Sensor Value*. Laporan yang dihasilkan menyajikan informasi menyeluruh mengenai aktivitas pengguna, termasuk waktu pelaksanaan tugas, catatan penyiraman, serta data lingkungan dari sensor yang aktif saat itu.

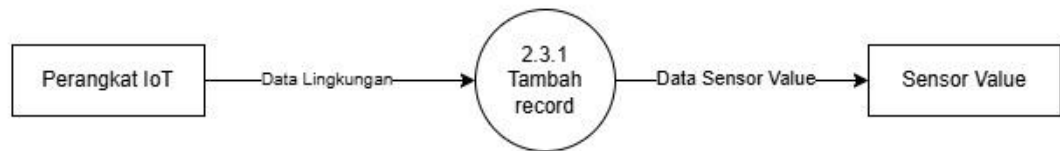
Selanjutnya, modul Data Laporan Record (5.4.0) secara khusus memproses data teknis yang diperoleh dari sensor dan sistem penyiraman. Modul ini mengakses repository Sensor Value dan Pump Record untuk menghasilkan laporan yang lebih bersifat analitis. Terakhir, seluruh data yang telah dikompilasi dari modul-modul sebelumnya dapat diekspor oleh pengguna melalui modul Export Laporan (5.5.0). Modul ini menyediakan output laporan dalam bentuk yang dapat disimpan dan dibagikan berupa file Excel. Dengan demikian, pengguna memiliki dokumentasi komprehensif atas aktivitas dan kondisi yang terjadi selama periode pemantauan.



Gambar 7.f.7 Data Flow Diagram level 3 proses 2.1.0

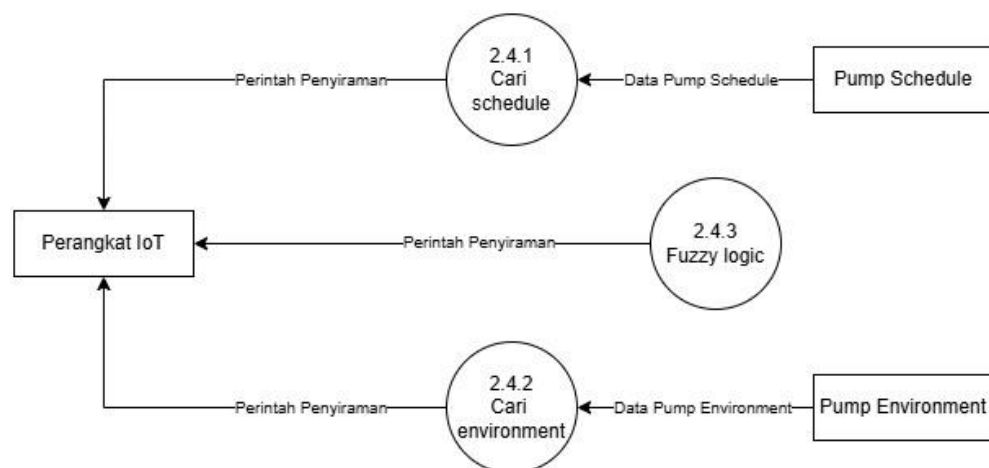
DFD Level 3 - Proses 2.1.1 *Tambah Record* menjelaskan proses spesifik dalam pencatatan hasil penyiraman pada sistem monitoring Zen Garden. Proses ini dimulai dari *Perangkat IoT* yang mengirimkan data hasil penyiraman, seperti waktu penyiraman, volume air, dan lokasi penyiraman. Data ini kemudian diproses oleh fungsi 2.1.1 *Tambah Record*, yang bertanggung jawab untuk menyimpan data hasil penyiraman ke dalam sistem. Setelah data diproses, hasilnya disimpan ke dalam Pump Record,

yaitu entitas penyimpanan yang berfungsi sebagai basis data riwayat penyiraman. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem memiliki mekanisme untuk secara otomatis mencatat semua aktivitas penyiraman dari perangkat IoT agar dapat dimonitor oleh pengguna secara real-time maupun historis.



Gambar 7.f.8 Data Flow Diagram level 3 proses 2.3.0

DFD Level 3 - Proses 2.3.1 *Tambah Record* menggambarkan proses pencatatan data lingkungan yang diperoleh dari Perangkat IoT dalam sistem monitoring Zen Garden. Dalam proses ini, perangkat IoT mengirimkan data lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya secara berkala. Data tersebut kemudian diproses oleh fungsi 2.3.1 *Tambah Record*, yang bertugas mencatat data lingkungan tersebut ke dalam sistem. Hasil pemrosesan ini disimpan ke dalam Sensor Value, yaitu entitas penyimpanan yang berfungsi sebagai basis data dari seluruh nilai sensor yang tercatat. Penyimpanan data ini sangat penting untuk kebutuhan analisis kondisi lingkungan, penentuan apakah lingkungan berada pada kondisi ekstrem, serta sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyiraman otomatis atau pengiriman notifikasi kepada pengguna. Dengan proses ini, sistem dapat memantau kondisi tanaman secara real-time dan melakukan tindakan secara cerdas berdasarkan data historis dan kondisi saat ini.



Gambar 7.f.9 Data Flow Diagram level 3 proses 2.4.0

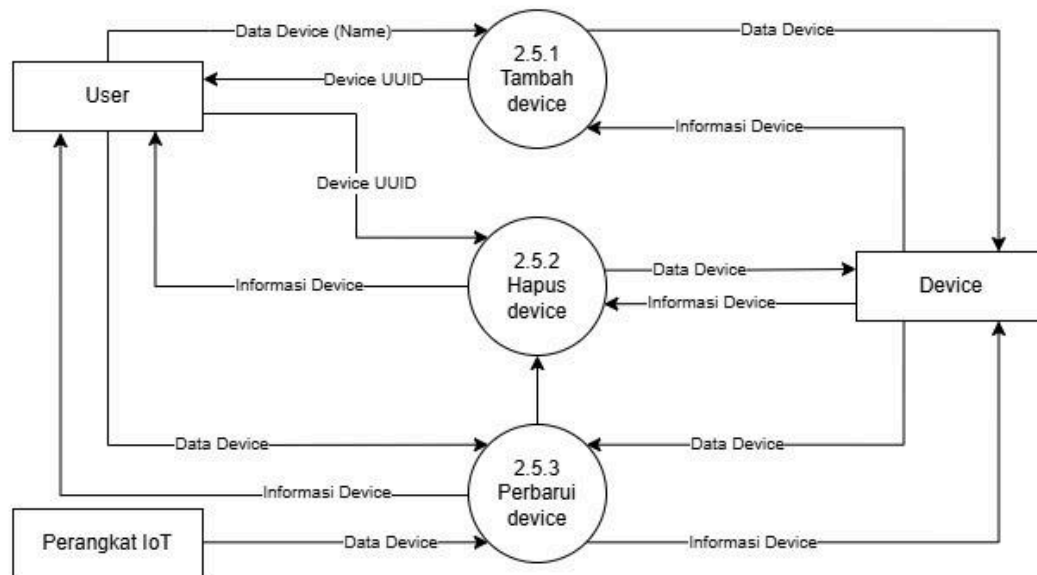
DFD Level 3 - Fitur Monitoring (Penyiraman Otomatis) menggambarkan proses pengambilan keputusan penyiraman tanaman secara otomatis menggunakan pendekatan jadwal dan kondisi lingkungan. Terdapat tiga proses utama dalam diagram ini:

Proses 2.4.1 Cari Schedule bertugas mengambil data dari Pump Schedule, yaitu jadwal penyiraman yang telah ditentukan sebelumnya. Data ini diproses untuk menghasilkan *perintah penyiraman* yang dikirimkan ke Perangkat IoT untuk dieksekusi sesuai waktu yang dijadwalkan.

Proses 2.4.2 Cari Environment mengambil data dari Pump Environment, yaitu rekaman kondisi lingkungan sebelumnya yang berkaitan dengan kegiatan penyiraman. Proses ini menghasilkan perintah penyiraman berbasis kondisi lingkungan yang juga dikirim ke Perangkat IoT.

Proses 2.4.3 Fuzzy Logic menggunakan pendekatan kecerdasan buatan berbasis logika fuzzy untuk mengambil keputusan penyiraman berdasarkan parameter lingkungan yang lebih kompleks dan dinamis. Proses ini tidak hanya melihat jadwal atau data mentah, tapi juga menginterpretasikan nilai-nilai lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan cahaya untuk menentukan apakah penyiraman diperlukan atau tidak. Hasil akhirnya juga berupa perintah penyiraman yang dikirim ke Perangkat IoT.

Dengan ketiga proses ini, sistem monitoring mampu memberikan keputusan penyiraman yang optimal, baik berdasarkan waktu yang telah dijadwalkan, kondisi lingkungan aktual dari tanaman, maupun hasil inferensi dari model fuzzy logic sehingga mendukung otomatisasi dan efisiensi dalam pemeliharaan tanaman.



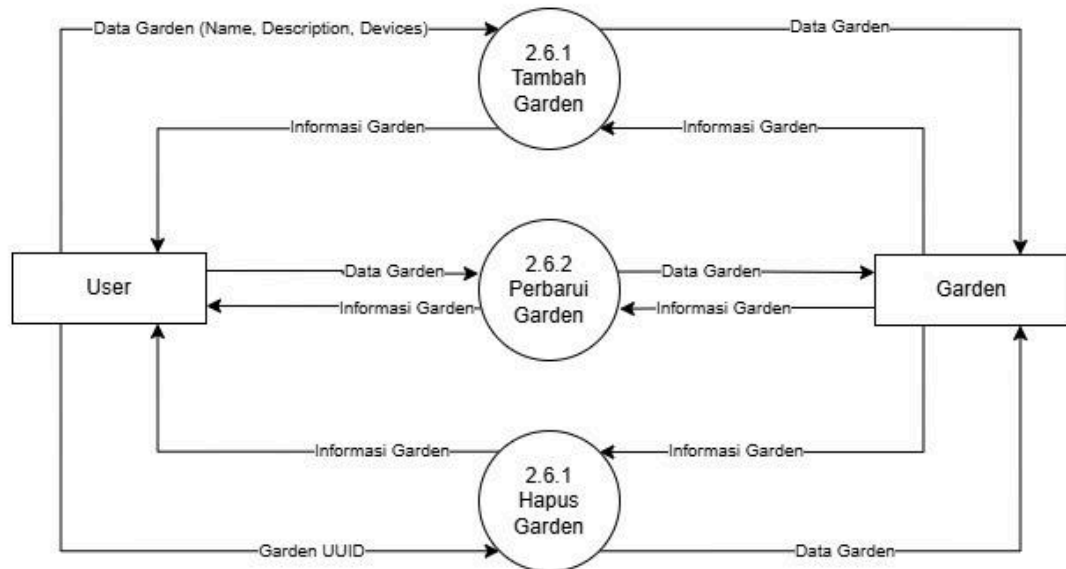
Gambar 7.f.10 *Data Flow Diagram level 3 proses 2.5.0*

DFD Level 3 - Fitur Monitoring (Manajemen Perangkat) menggambarkan bagaimana sistem mengelola data perangkat yang digunakan dalam pemantauan IoT. Proses ini terdiri dari tiga komponen utama: menambah, menghapus, dan memperbarui informasi perangkat.

Pertama, dalam *proses 2.5.1 Tambah Device*, User memberikan data perangkat seperti nama dan identitas unik (UUID) ke sistem untuk ditambahkan ke dalam Device database. Setelah ditambahkan, informasi perangkat akan dikirim kembali ke user sebagai konfirmasi bahwa proses berhasil.

Selanjutnya, pada *proses 2.5.2 Hapus Device*, User dapat menghapus perangkat dengan mengirimkan UUID perangkat yang ingin dihapus. Sistem akan mencocokkan data tersebut di database Device, menghapus informasi yang relevan, lalu mengirimkan informasi hasil penghapusan ke User sebagai umpan balik.

Proses terakhir, *2.5.3 Perbarui Device*, memungkinkan User maupun Perangkat IoT untuk mengirimkan data baru mengenai perangkat tertentu (misalnya pembaruan nama, status konektivitas, atau parameter lainnya). Data ini kemudian diperbarui di dalam Device database, dan sistem memberikan umpan balik berupa informasi terbaru dari perangkat tersebut.



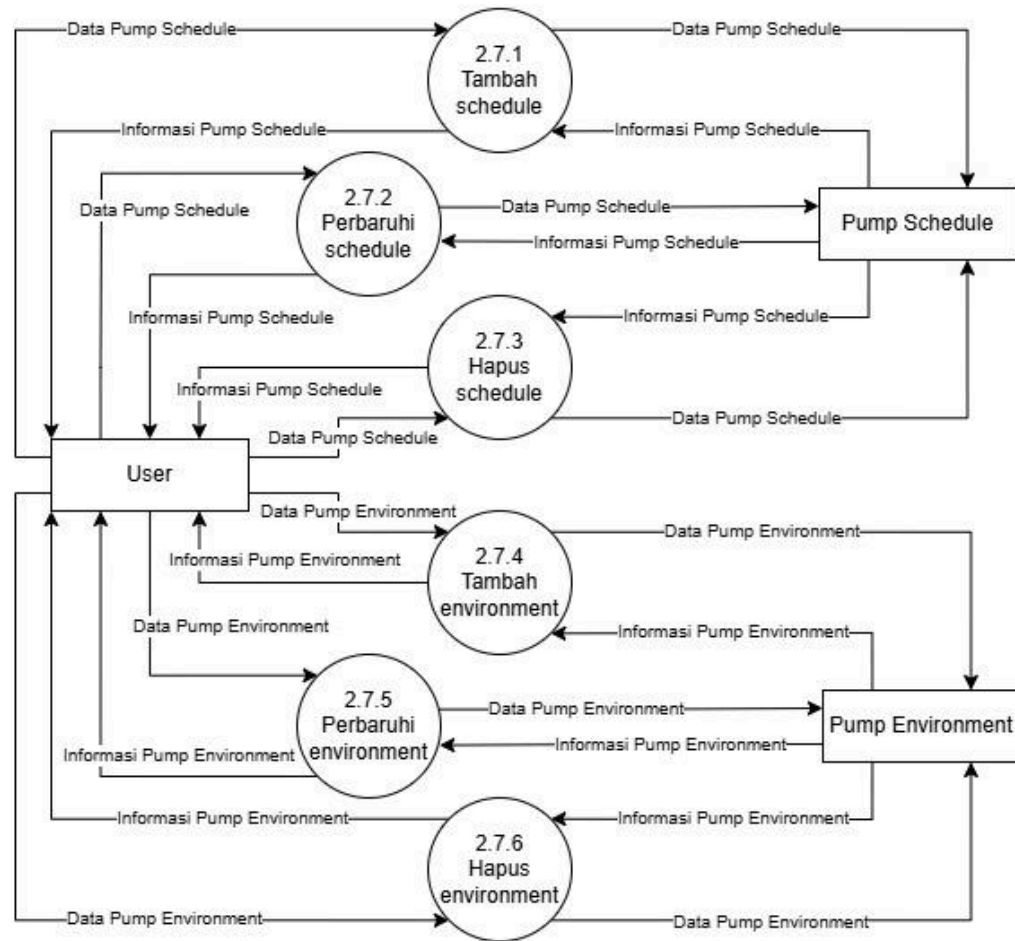
Gambar 7.f.11 *Data Flow Diagram level 3 proses 2.6.0*

DFD Level 3 - Fitur Monitoring (Manajemen Garden) menggambarkan proses sistem dalam mengelola informasi garden yang dipantau oleh perangkat IoT. Proses ini terdiri dari tiga proses utama, yaitu menambah garden, memperbarui garden, dan menghapus garden. Semua proses berpusat pada interaksi antara user dan entitas data *Garden*.

Pertama, dalam proses 2.6.1 Tambah Garden, *User* menginput data kebun seperti nama, deskripsi, dan daftar perangkat yang terhubung. Data ini kemudian dikirimkan ke sistem dan disimpan dalam database *Garden*. Setelah itu, sistem mengirimkan kembali informasi kebun sebagai konfirmasi bahwa penambahan berhasil.

Selanjutnya, dalam proses 2.6.2 Perbarui Garden, *User* dapat mengubah informasi kebun yang sudah ada, seperti memperbarui deskripsi atau mengganti perangkat yang terhubung. Data yang diperbarui ini akan disimpan kembali ke dalam database *Garden*, dan informasi terbaru dikirim ke *User* sebagai tanggapan.

Terakhir, proses 2.6.1 Hapus Garden memungkinkan *User* untuk menghapus kebun tertentu dengan memberikan *UUID* dari kebun tersebut. Setelah kebun dihapus dari database *Garden*, sistem akan mengirimkan informasi penghapusan kembali kepada *User* sebagai konfirmasi.



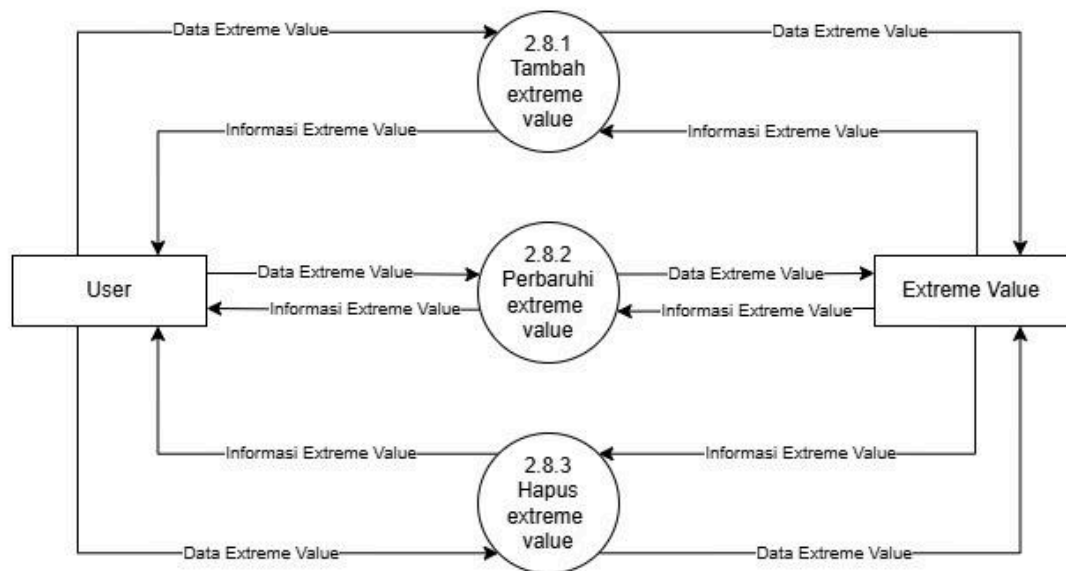
Gambar 7.f.12 *Data Flow Diagram level 3 proses 2.7.0*

DFD Level 3 untuk fitur monitoring pada proses pengaturan penyiraman, menggambarkan bagaimana sistem mengelola penyiraman otomatis berdasarkan jadwal yang dibuat oleh user (Pump Schedule) dan pengaturan berdasarkan kondisi lingkungan tanaman (Pump Environment) yang digunakan dalam pemantauan otomatisasi berbasis IoT. Terdapat enam proses utama yang dilakukan oleh pengguna (User) melalui antarmuka sistem, yaitu menambah, memperbarui, dan menghapus jadwal penyiraman serta kondisi lingkungan tanaman.

Pada bagian pertama, proses 2.7.1 *Tambah Schedule*, 2.7.2 *Perbarui Schedule*, dan 2.7.3 *Hapus Schedule* bertanggung jawab dalam pengelolaan jadwal pengoperasian pompa air. User mengirimkan data jadwal seperti waktu dan frekuensi penyiraman. Data ini kemudian diproses dan disimpan ke dalam sistem Pump Schedule. Setelah itu,

sistem mengembalikan informasi status hasil aksi penyiraman kepada *User*.

Selanjutnya, bagian kedua mencakup proses 2.7.4 *Tambah Environment*, 2.7.5 *Perbarui Environment*, dan 2.7.6 *Hapus Environment*, yang memungkinkan user mengelola kondisi lingkungan tanaman yang menjadi parameter pengendalian pompa, seperti berdasarkan tingkat kelembaban atau suhu. Data ini akan disimpan ke dalam Pump Environment, dan sistem kembali memberikan informasi hasil aksi ke user.

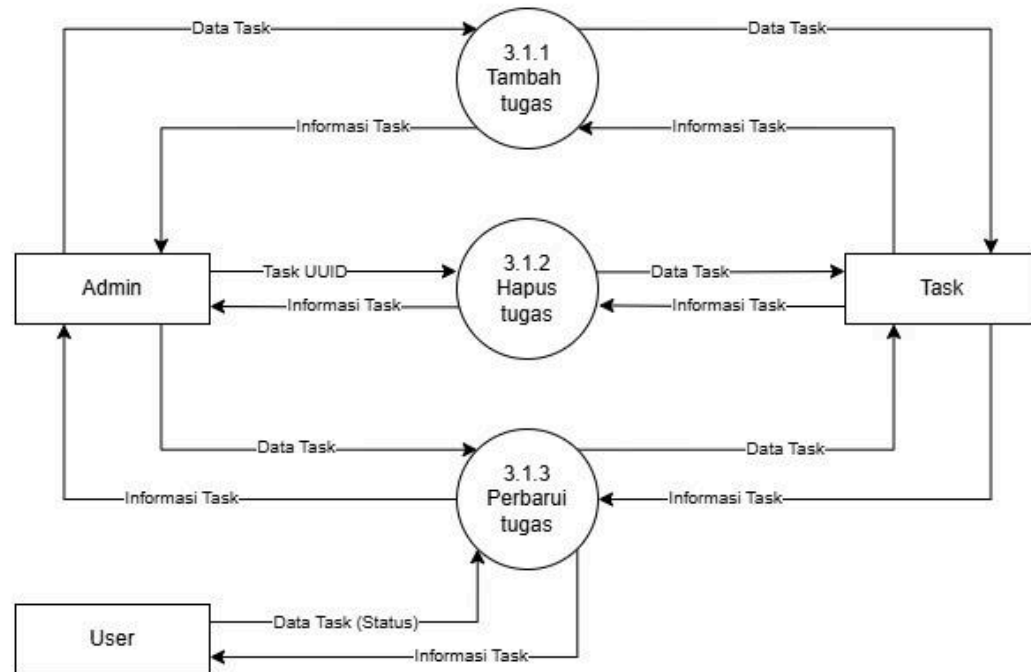


Gambar 7.f.13 *Data Flow Diagram level 3 proses 2.8.0*

DFD Level 3 - Fitur Monitoring (Manajemen Extreme Value) menjelaskan alur data dalam sistem untuk mengatur batas nilai ekstrim dari parameter lingkungan, seperti suhu, kelembaban, dan kelembaban tanah, yang digunakan sebagai ambang batas pemantauan otomatis. Diagram ini menampilkan tiga proses utama yang dilakukan oleh pengguna (user), yaitu 2.8.1 *Tambah Extreme Value*, 2.8.2 *Perbarui Extreme Value*, dan 2.8.3 *Hapus Extreme Value*.

Proses Tambah Extreme Value memungkinkan user untuk memasukkan batas baru terhadap nilai ekstrim yang akan digunakan sebagai acuan sistem dalam mendeteksi kondisi lingkungan yang tidak normal atau berisiko. Proses ini menghasilkan data yang disimpan ke dalam entitas *Extreme Value* dan sistem memberikan umpan balik berupa informasi hasil penambahan kepada pengguna.

Pada proses Perbarui Extreme Value, user dapat mengubah nilai batas ekstrem yang sebelumnya telah disimpan. Perubahan ini juga diperbarui dalam entitas *Extreme Value*, dan informasi hasil pembaruan dikembalikan kepada pengguna. Sedangkan proses Hapus Extreme Value digunakan untuk menghapus batas nilai ekstrim yang sudah tidak relevan lagi. Sistem akan menghapus data tersebut dari entitas dan memberi informasi kepada pengguna terkait hasil penghapusan.



Gambar 7.f.14 Data Flow Diagram level 3 proses 3.1.0

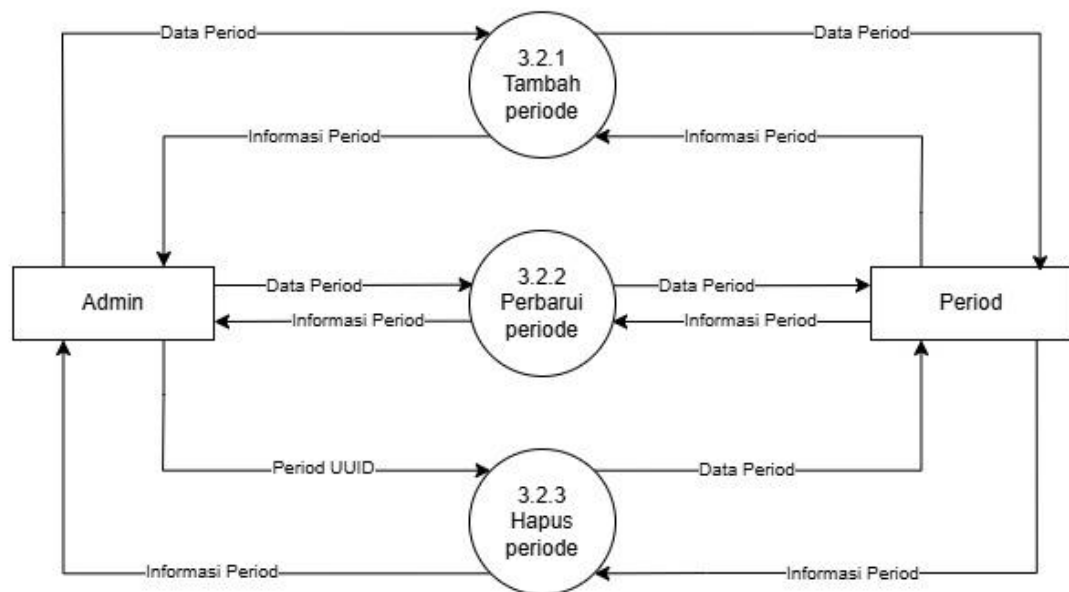
DFD Level 3 - Fitur Schedule menggambarkan alur data pada sistem untuk mengelola data penjadwalan tugas (task) yang melibatkan dua aktor utama, yaitu Admin dan User. Terdapat tiga proses utama dalam diagram ini, yaitu 3.1.1 *Tambah Tugas*, 3.1.2 *Hapus Tugas*, dan 3.1.3 *Perbarui Tugas*, yang seluruhnya berinteraksi dengan entitas *Task* sebagai penyimpanan data tugas.

Proses Tambah Tugas (3.1.1) dilakukan oleh Admin untuk menambahkan data tugas baru ke dalam sistem. Data tugas tersebut selanjutnya disimpan dalam entitas *Task*. Setelah itu, sistem memberikan informasi kepada Admin sebagai konfirmasi bahwa tugas berhasil ditambahkan.

Selanjutnya, Hapus Tugas (3.1.2) memungkinkan Admin untuk menghapus tugas tertentu berdasarkan UUID (unique identifier) dari tugas

tersebut. Setelah proses penghapusan dilakukan, informasi status penghapusan dikirim kembali ke Admin dan data dihapus dari entitas *Task*.

Proses Perbarui Tugas (3.1.3) dapat dilakukan baik oleh Admin maupun User. Admin dapat memperbarui seluruh detail tugas, sedangkan User hanya dapat memperbarui status tugas (misalnya, dari “belum selesai” menjadi “selesai”). Perubahan tersebut disimpan kembali ke entitas *Task*, dan informasi status terbaru dari tugas disampaikan kembali kepada masing-masing pihak.

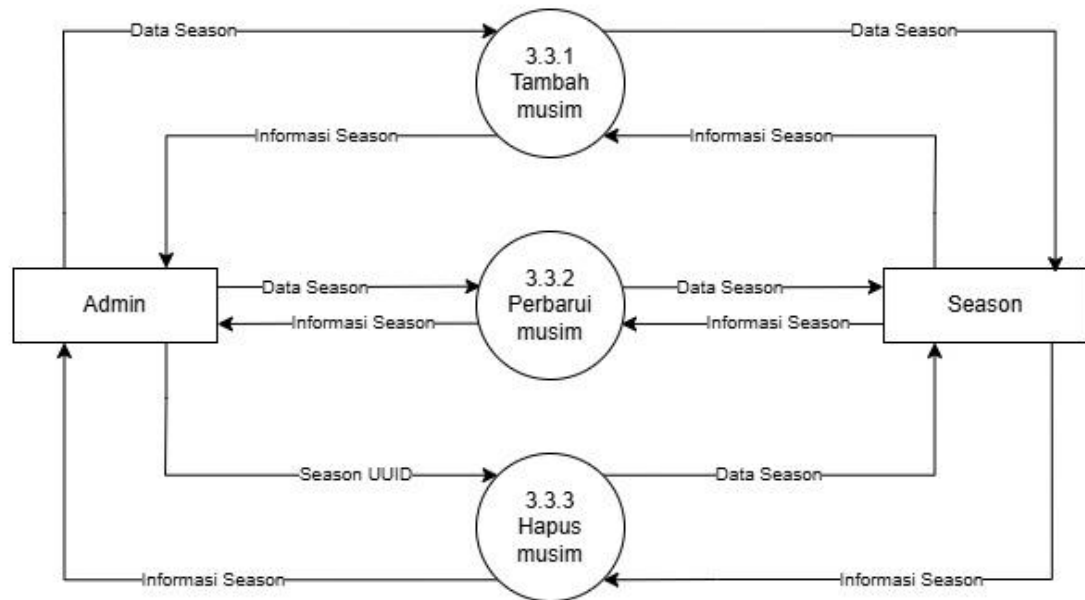


Gambar 7.f.15 Data Flow Diagram level 3 proses 3.2.0

DFD Level 3 - Fitur Schedule menggambarkan alur proses data pada sistem dalam mengelola data periode yang hanya dapat dilakukan oleh Admin. Diagram ini terdiri dari tiga proses utama, yaitu 3.2.1 *Tambah Periode*, 3.2.2 *Perbarui Periode*, dan 3.2.3 *Hapus Periode*, serta satu entitas penyimpanan data bernama *Period*. Proses *Tambah Periode* (3.2.1) dilakukan oleh Admin untuk menambahkan data periode baru ke sistem. Data ini akan diteruskan ke entitas *Period* untuk disimpan, dan kemudian sistem mengembalikan informasi konfirmasi kepada Admin bahwa penambahan berhasil.

Proses *Perbarui Periode* (3.2.2) memungkinkan Admin untuk memperbarui data periode yang sudah ada, misalnya mengganti tanggal mulai dan akhir. Data perubahan ini dikirim ke entitas *Period*, dan sistem memberikan informasi pembaruan sebagai umpan balik kepada Admin.

Sementara itu, Hapus Periode (3.2.3) memungkinkan Admin menghapus data periode tertentu dari sistem dengan menggunakan UUID sebagai identifikasi unik. Data yang akan dihapus diteruskan ke entitas *Period*, dan hasil penghapusan dikembalikan sebagai informasi ke Admin.



Gambar 7.f.16 Data Flow Diagram level 3 proses 3.3.0

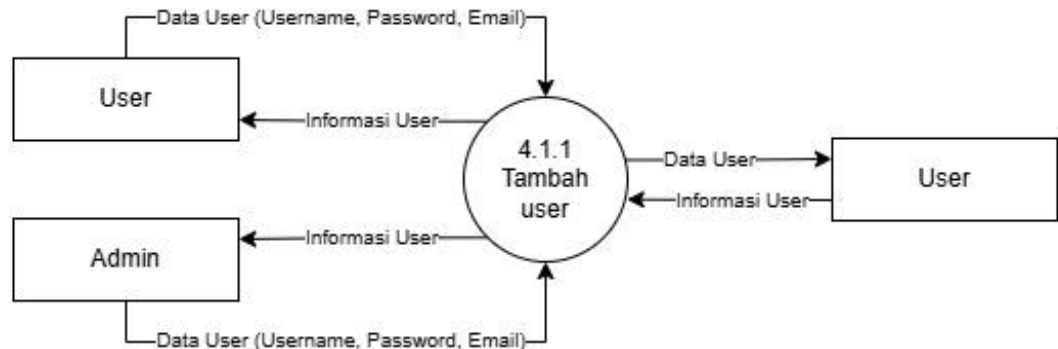
DFD Level 3 - Fitur Schedule menggambarkan alur data pada sistem dalam mengelola data season dimana hanya admin yang dapat melakukan pengelolaan data musim secara lengkap. Diagram ini terdiri dari tiga proses utama yaitu 3.3.1 *Tambah Musim*, 3.3.2 *Perbarui Musim*, dan 3.3.3 *Hapus Musim*, serta satu entitas penyimpanan data yaitu *Season*.

Pada proses Tambah Musim (3.3.1), Admin memberikan data musim baru kepada sistem. Data ini kemudian disimpan ke dalam entitas *Season*, dan informasi terkait hasil penambahan dikembalikan kepada Admin sebagai konfirmasi.

Selanjutnya, proses Perbarui Musim (3.3.2) digunakan oleh Admin untuk memperbarui data musim yang sudah ada, misalnya mengganti nama atau rentang waktu musim tersebut. Perubahan ini disimpan kembali ke dalam *Season* dan hasil pembaruan diinformasikan kepada Admin.

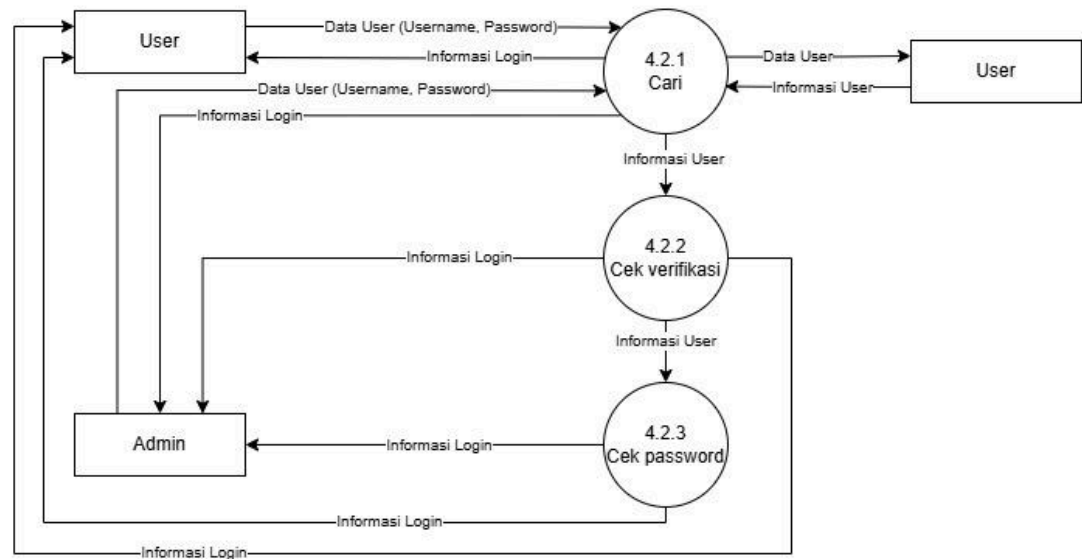
Kemudian, melalui proses Hapus Musim (3.3.3), Admin dapat menghapus musim tertentu dengan menggunakan UUID sebagai identifikasi. Data

tersebut dikirim ke proses, diteruskan ke *Season* untuk dihapus, dan hasil penghapusan dikirim kembali ke Admin.



Gambar 7.f.17 *Data Flow Diagram level 3 proses 4.1.0*

DFD Level 3 untuk fitur Autentikasi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.f.17, menggambarkan alur data dari proses registrasi untuk penambahan pengguna baru ke dalam sistem, baik oleh entitas user maupun admin. Proses utama yang tergambar adalah *4.1.1 Tambah User*, yang bertanggung jawab untuk menerima data pengguna baru yang terdiri dari username, password, dan email. Baik user maupun admin dapat memberikan input berupa data pengguna tersebut ke dalam sistem. Setelah data diterima oleh proses Tambah User, informasi ini akan diproses dan disimpan dalam entitas *User* yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data user. Setelah proses penyimpanan selesai, sistem mengirimkan kembali informasi user sebagai umpan balik kepada pihak yang menambahkan user, baik itu admin maupun user. Data yang dimasukkan akan tersimpan dengan aman dalam entitas data *User*, dan nantinya dapat digunakan dalam proses autentikasi selanjutnya yaitu login.



Gambar 7.f.18 *Data Flow Diagram level 3 proses 4.2.0*

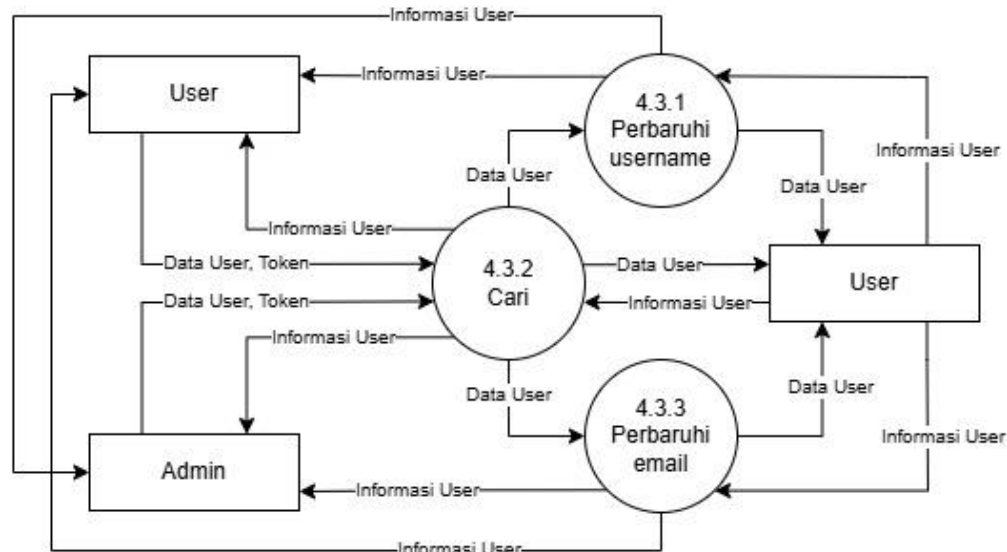
Dalam gambar diatas menunjukkan bahwa proses autentikasi pengguna dalam aplikasi membutuhkan beberapa rangkaian verifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan informasi login/autentikasi user sesuai dengan flow aplikasi. Dalam modul 4.2.1 "Cari", menunjukkan bahwa adanya sistem yang mencari informasi user berdasarkan data login yang diberikan. Modul ini akan memeriksa database untuk mencocokkan username dan password yang diinputkan. Hasil dari proses pencarian ini adalah informasi user yang selanjutnya digunakan dalam proses verifikasi.

Selanjutnya, informasi user tersebut dikirim ke modul 4.2.2 "Cek verifikasi", yang bertugas mengecek apakah user telah melalui proses verifikasi, misalnya sudah terverifikasi oleh admin sebagai pengguna. Apabila user telah terverifikasi, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Informasi user dari hasil verifikasi kemudian masuk ke modul 4.2.3 "Cek password", di mana sistem akan melakukan pencocokan ulang terhadap password yang dimasukkan dengan data yang tersimpan di sistem untuk memastikan keaslian pengguna. Jika password sesuai, maka informasi login dinyatakan valid.

Di proses ini, admin juga berperan dalam menerima dan mengelola informasi login yang dibutuhkan, terutama untuk keperluan pengawasan, log aktivitas, atau manajemen pengguna. Informasi login yang valid akan dikembalikan ke user dalam bentuk status atau notifikasi berhasil login dan

akses ke sistem diberikan. Dengan demikian, alur proses login ini menjamin bahwa hanya user yang valid, terverifikasi, dan memiliki password yang benar yang dapat mengakses sistem, sementara admin tetap memiliki kendali terhadap proses verifikasi untuk menjaga keamanan dan integritas data pengguna.



Gambar 7.f.19 Data Flow Diagram level 3 proses 4.3.0

Proses pembaruan informasi akun pengguna dalam sistem ini mencakup dua jenis data utama, yaitu username dan email, yang dapat diperbarui oleh pengguna dengan validasi dari sistem. Proses ini melibatkan interaksi antara user, admin, serta modul-modul fungsi dalam sistem.

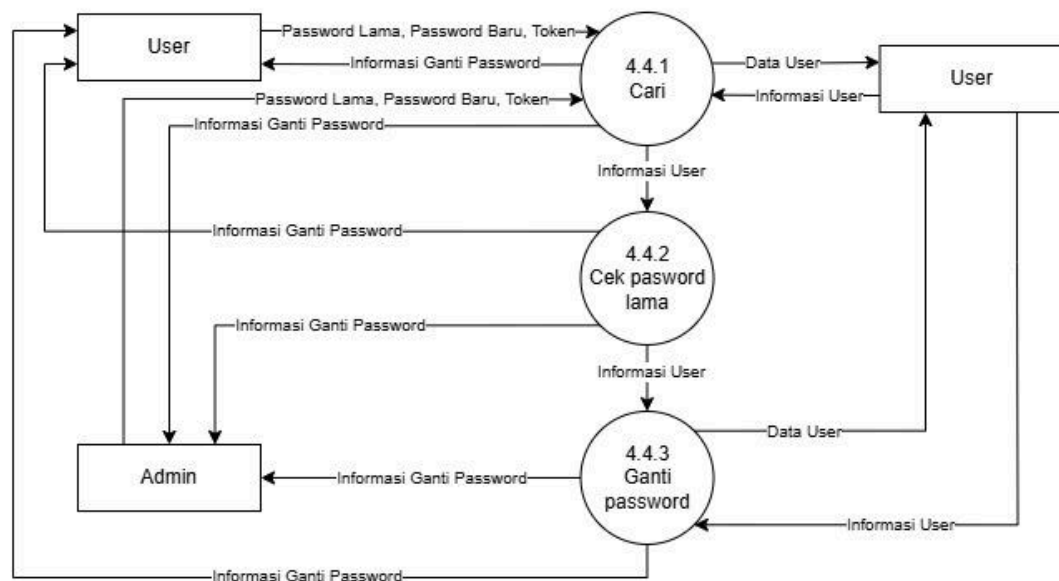
Alur dimulai ketika user mengirimkan permintaan untuk memperbarui data akun. Permintaan ini disertai data user lalu diteruskan ke modul 4.3.2 "Cari", yang berfungsi untuk memverifikasi dan mencocokkan data pengguna yang diminta dengan yang tersimpan di sistem. Modul ini memastikan bahwa perubahan hanya dilakukan terhadap akun yang sah dan terverifikasi.

Dari proses pencarian ini, diperoleh informasi user yang kemudian digunakan oleh dua modul pembaruan, yaitu:

Modul 4.3.1 "Perbarui username", yang menangani proses pembaruan nama pengguna. Setelah data berhasil diperbarui, informasi user yang baru dikirim kembali ke database sistem. Kemudian Modul 4.3.3 "Perbarui

email", bertugas memperbarui alamat email pengguna. Proses ini juga menghasilkan informasi user terbaru yang dikembalikan ke sistem.

Dengan demikian, sistem ini memastikan bahwa proses pembaruan informasi hanya dilakukan oleh pengguna yang sah melalui token dan validasi data yang tersimpan, serta memberikan transparansi bagi admin dalam mengawasi perubahan informasi pengguna secara real-time.



Gambar 7.f.20 Data Flow Diagram level 3 proses 4.4.0

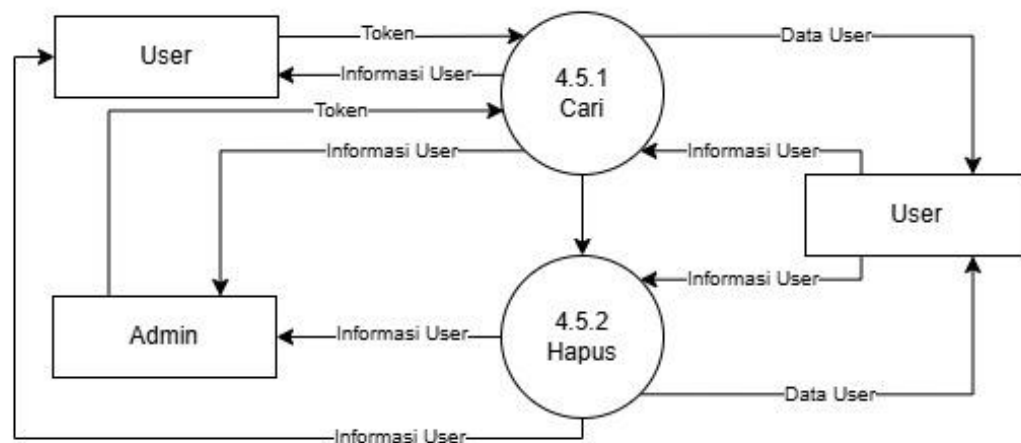
Proses ganti password dalam sistem ini dirancang untuk memastikan keamanan akun pengguna melalui proses verifikasi bertahap. Alur dimulai dari User, yang mengirimkan permintaan perubahan password dengan menyertakan password lama dan password baru. Modul 4.4.1 "Cari" menerima input dari user, lalu melakukan pencarian dan verifikasi data pengguna dalam database sistem. Jika data pengguna ditemukan, modul ini akan mengirimkan informasi user ke tahap selanjutnya.

Modul 4.4.2 "Cek password lama" berfungsi memverifikasi bahwa password lama yang dimasukkan oleh pengguna benar dan sesuai dengan data yang tersimpan dalam sistem. Proses ini merupakan tahap krusial untuk mencegah akses tidak sah terhadap akun pengguna.

Jika password lama valid, sistem melanjutkan ke modul 4.4.3 "Ganti password", yang akan memperbarui data pengguna dengan password baru. Modul ini juga menghasilkan informasi user terbaru, yang dikirimkan

kembali ke User sebagai konfirmasi bahwa password telah berhasil diubah.

Dengan demikian, sistem ini memastikan bahwa proses pergantian password dilakukan dengan aman, terverifikasi, dan dapat dipantau oleh pihak yang berwenang.

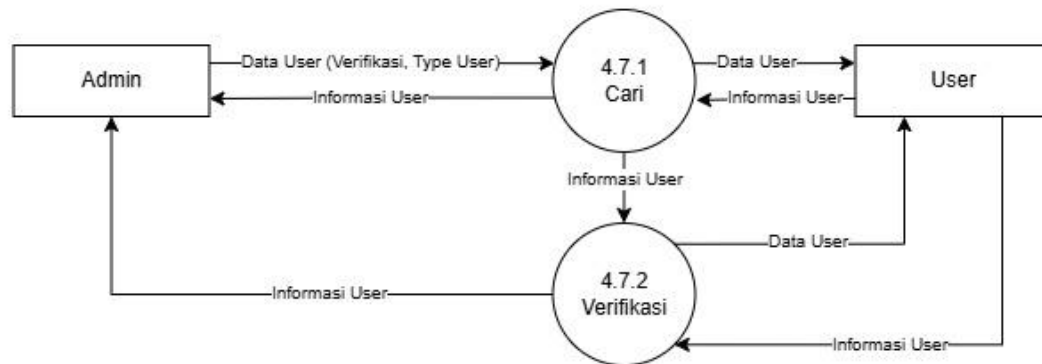


Gambar 7.f.21 *Data Flow Diagram level 3 proses 4.5.0*

Proses penghapusan akun pengguna dimulai oleh User yang ingin menghapus akunnya dari sistem. User mengirimkan token autentikasi sebagai bukti identitas ke sistem untuk memulai proses ini.

Modul 4.5.1 "Cari" menerima token dari user dan melakukan proses pencarian untuk mengidentifikasi data pengguna yang sesuai dalam sistem. Setelah data ditemukan, modul ini akan mengirimkan data user dan informasi user ke proses selanjutnya, serta mengembalikannya ke User sebagai konfirmasi sementara.

Setelah pencarian berhasil, sistem melanjutkan ke Modul 4.5.2 "Hapus", yang bertugas untuk menghapus data pengguna dari sistem. Modul ini memastikan bahwa proses penghapusan dilakukan terhadap data yang benar dan valid. Setelah data berhasil dihapus, sistem mengirimkan kembali informasi user yang telah dihapus kepada user.

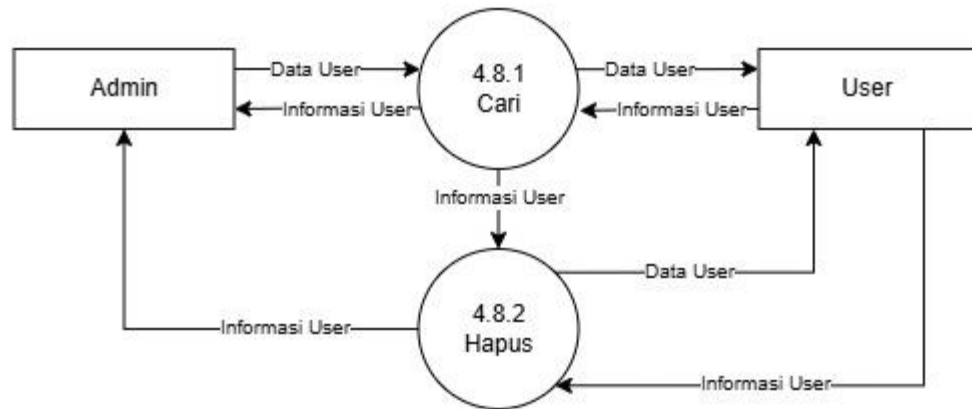


Gambar 7.f.22 Data Flow Diagram level 3 proses 4.7.0

Proses ini menggambarkan alur verifikasi pengguna dalam sistem yang melibatkan dua entitas utama, yaitu Admin dan User, serta dua proses utama: 4.7.1 Cari dan 4.7.2 Verifikasi.

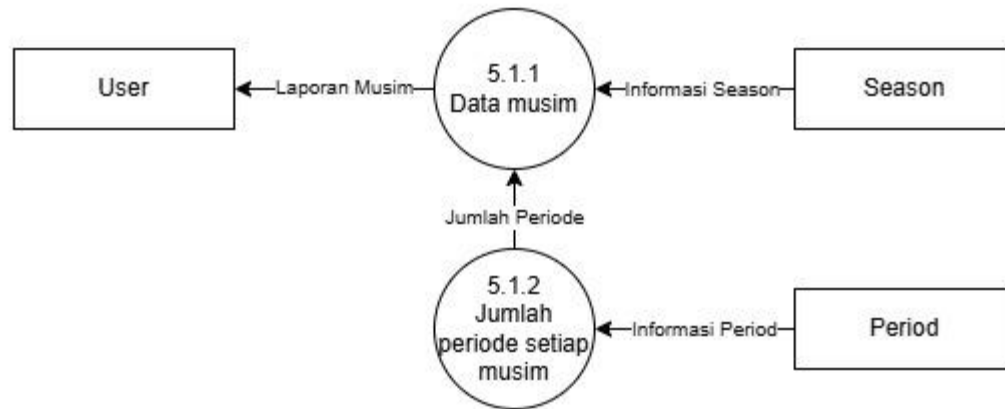
Proses dimulai dari Admin, yang mengirimkan data user yang berisi informasi terkait status verifikasi dan tipe user ke proses 4.7.1 Cari. Proses ini bertugas untuk menemukan data user berdasarkan parameter yang diberikan. Setelah pencarian berhasil, data user diteruskan ke entitas User sebagai tanggapan dari permintaan. Informasi user juga dikembalikan ke Admin sebagai hasil pencarian yang relevan.

Selanjutnya, sistem melanjutkan ke proses 4.7.2 Verifikasi, yang menggunakan data hasil pencarian dari proses sebelumnya. Di sini dilakukan proses verifikasi terhadap status pengguna berdasarkan kebutuhan. Admin melakukan verifikasi terhadap user berdasarkan informasinya, baik sebagai admin atau sebagai user. Setelah proses verifikasi selesai, informasi user yang telah diverifikasi dikirim kembali ke Admin dan User. Admin menerima hasil verifikasi untuk keperluan monitoring atau pengelolaan sistem, sedangkan User menerima konfirmasi bahwa proses verifikasi telah dilakukan.



Gambar 7.f.23 *Data Flow Diagram level 3 proses 4.8.0*

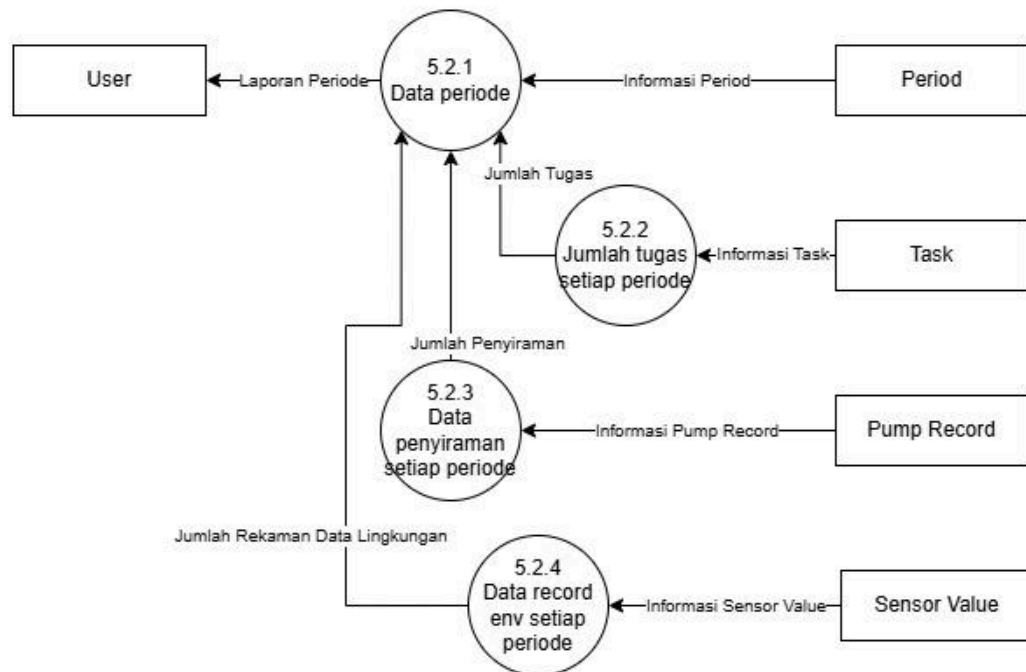
Diagram DFD di atas menggambarkan alur proses penghapusan data user yang dilakukan oleh admin melalui dua tahapan utama, yaitu proses pencarian (4.8.1 Cari) dan proses penghapusan (4.8.2 Hapus). Proses dimulai ketika admin mengirimkan data user ke proses pencarian untuk memastikan bahwa user yang dimaksud benar-benar ada di dalam sistem. Setelah proses pencarian berhasil dilakukan, data user yang ditemukan akan dikirimkan kembali ke admin sebagai umpan balik, dan juga diinformasikan kepada user terkait. Selanjutnya, proses dilanjutkan ke tahap penghapusan di mana data user yang sudah diverifikasi akan dihapus dari sistem secara permanen. Setelah penghapusan selesai, informasi terkait user yang telah dihapus dikirimkan kembali ke admin sebagai konfirmasi, dan juga diinformasikan kepada user. Proses ini memastikan bahwa setiap tindakan penghapusan dilakukan secara terstruktur dan transparan, serta memberikan notifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk menjaga integritas data dan akuntabilitas sistem.



Gambar 7.f.24 *Data Flow Diagram level 3 proses 5.1.0*

Proses diawali dari entitas Season yang memberikan informasi season kepada sistem. Informasi ini kemudian diolah oleh proses (5.1.1 – Data Musim), yang bertugas menyusun dan mengelola data terkait musim. Dalam menjalankan fungsinya, proses ini juga memerlukan data jumlah periode dalam setiap musim, yang diperoleh dari proses lain, yaitu 5.1.2 – Jumlah Periode Setiap Musim.

Proses 5.1.2 mendapatkan informasi period dari entitas Period, dan kemudian menghitung berapa banyak periode yang terdapat dalam setiap musim. Hasil perhitungan ini, berupa jumlah periode, dikirimkan ke proses 5.1.1 untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam menyusun laporan musim. Setelah semua data terkumpul dan diolah, proses 5.1.1 menghasilkan laporan musim yang kemudian disampaikan kepada User. Narasi ini menjelaskan bagaimana sistem secara terstruktur mengalirkan dan memproses data eksternal menjadi informasi akhir yang berguna bagi pengguna.



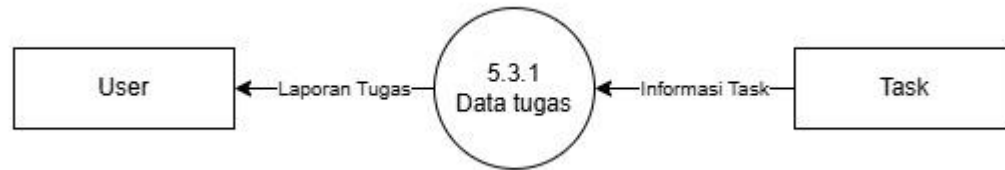
Gambar 7.f.25 Data Flow Diagram level 3 proses 5.2.0

Gambar di atas menampilkan Data Flow Diagram (DFD) level 3 untuk proses 5.2.0, yang menjelaskan alur pengolahan data periode dalam sistem. Proses ini mencakup berbagai sub proses yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi terkait periode, tugas, penyiraman, dan data lingkungan.

Proses utama, yaitu (5.2.1 – Data Periode), bertugas menghimpun dan mengelola informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan laporan periode yang kemudian disampaikan kepada User. Informasi yang dibutuhkan oleh proses ini berasal dari beberapa entitas eksternal dan subproses lainnya. Pertama, proses 5.2.1 menerima informasi periode dari entitas Period sebagai dasar pengolahan data. Kemudian, untuk mengetahui jumlah tugas dalam setiap periode, proses ini berinteraksi dengan proses (5.2.2 – Jumlah Tugas Setiap Periode), yang memperoleh data dari entitas Task melalui informasi task, dan memberikan hasil berupa jumlah tugas.

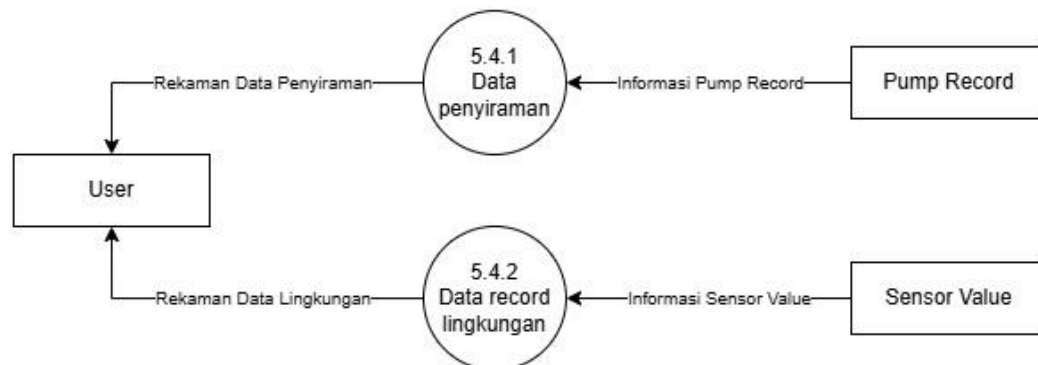
Selanjutnya, proses (5.2.3 – Data Penyiraman Setiap Periode) menghitung frekuensi penyiraman berdasarkan informasi pump record yang diterima dari entitas Pump Record. Hasilnya berupa jumlah penyiraman, yang kemudian dikirimkan ke proses utama.

Terakhir, proses (5.2.4 – Data Record Env Setiap Periode) mengelola informasi sensor value dari entitas Sensor Value, dan menghasilkan jumlah rekaman data lingkungan, yang juga disalurkan ke proses 5.2.1.



Gambar 7.f.26 Data Flow Diagram level 3 proses 5.3.0

Gambar 7.f.26 menggambarkan Data Flow Diagram (DFD) level 3 untuk proses 5.3.0, yang berfokus pada pengelolaan data tugas dalam sistem. Proses utama dalam diagram ini adalah (5.3.1 – Data Tugas), yang berperan dalam menerima, mengelola, dan menyajikan informasi tugas kepada pengguna. Proses ini menerima informasi task dari entitas eksternal Task (contoh: dari user sebagai ‘admin’), yang berisi data mengenai rincian tugas yang tersedia dalam sistem. Data tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk menghasilkan laporan tugas yang relevan dan informatif. Laporan ini selanjutnya dikirimkan kepada User sebagai output dari sistem. Proses ini mendukung pemantauan dan pengelolaan tugas secara sistematis dalam sistem.



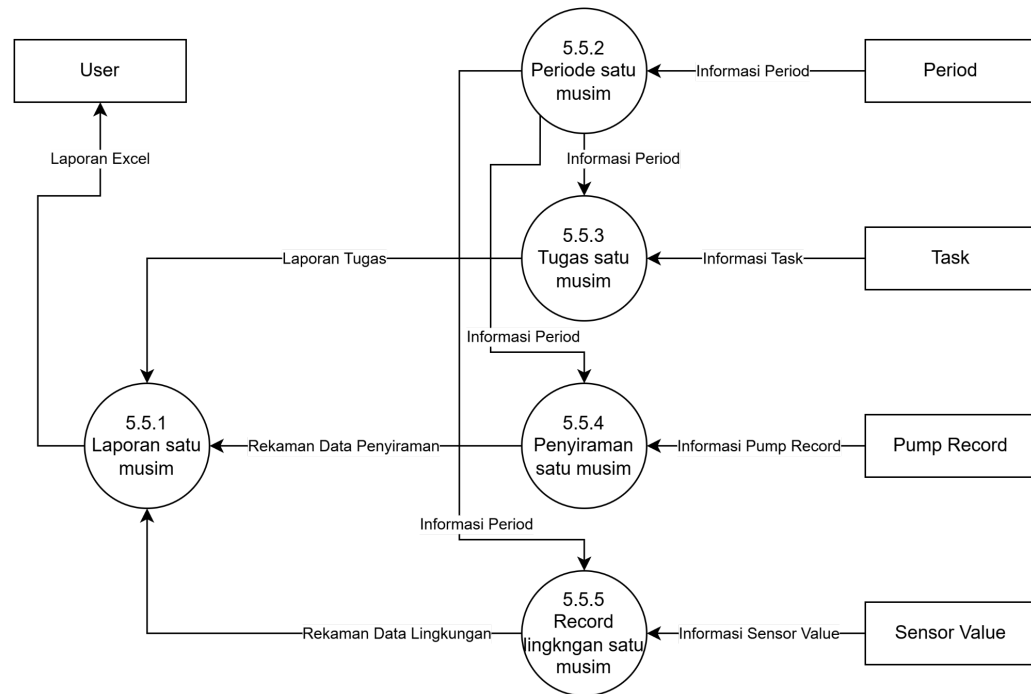
Gambar 7.f.27 Data Flow Diagram level 3 proses 5.4.0

Gambar 7.f.27 menunjukkan Data Flow Diagram (DFD) level 3 untuk proses 5.4.0, yang menggambarkan alur pengolahan data terkait aktivitas penyiraman dan kondisi lingkungan dalam sistem. Diagram ini terdiri dari dua proses utama, yaitu (5.4.1 – Data Penyiraman) dan (5.4.2 – Data Record

Lingkungan), yang masing-masing berinteraksi dengan sumber data eksternal dan menghasilkan keluaran berupa rekaman data untuk pengguna.

(Proses 5.4.1 – Data Penyiraman) bertugas mengelola informasi pump record yang diterima dari entitas eksternal Pump Record. Informasi ini berisi catatan aktivitas pompa yang digunakan untuk penyiraman. Setelah diolah, sistem menghasilkan rekaman data penyiraman yang dikirimkan kepada User sebagai bentuk laporan atau dokumentasi kegiatan penyiraman.

Sementara itu, proses (5.4.2 – Data Record Lingkungan) menerima informasi sensor value dari entitas Sensor Value. Informasi ini berisi data lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan parameter lain yang terekam oleh sensor. Data ini kemudian diolah dan disusun menjadi rekaman data lingkungan, yang juga disampaikan kepada User. Melalui dua proses ini, sistem menyediakan laporan terperinci mengenai kondisi penyiraman dan lingkungan berdasarkan data yang akurat dari perangkat eksternal, sehingga membantu pengguna dalam pemantauan dan pengambilan keputusan. Diagram ini menunjukkan integrasi antara data operasional dan lingkungan dalam sistem secara efisien dan informatif.



Gambar 7.f.28 Data Flow Diagram level 3 proses 5.5.0

Gambar 7.f.28 menggambarkan Data Flow Diagram (DFD) level 3 untuk proses 5.5.0, yang menunjukkan alur pembuatan laporan satu musim dalam sistem. Proses utama dalam diagram ini adalah (5.5.1 – Laporan Satu Musim), yang bertugas mengintegrasikan berbagai jenis data dari satu musim untuk menghasilkan laporan komprehensif yang kemudian disampaikan kepada User dalam bentuk laporan Excel.

Proses ini bergantung pada empat sub proses yang mengumpulkan data berdasarkan informasi periode dari entitas Period. Pertama, (5.5.2 – Periode Satu Musim) menerima informasi tersebut dan mendistribusikannya ke proses-proses lainnya. Selanjutnya, (5.5.3 – Tugas Satu Musim) mengolah informasi task dari entitas Task untuk menghasilkan laporan tugas, yang kemudian diteruskan ke proses utama.

Kemudian, proses (5.5.4 – Penyiraman Satu Musim) memanfaatkan informasi pump record dari entitas Pump Record untuk menghasilkan rekaman data penyiraman, yang juga diserahkan ke proses 5.5.1. Sementara itu, (5.5.5 – Record Lingkungan Satu Musim) mengambil informasi sensor value dari entitas Sensor Value dan menghasilkan rekaman data lingkungan yang turut digunakan dalam laporan akhir.

Proses 5.5.1 mengumpulkan dan menyatukan semua informasi—laporan tugas, data penyiraman, dan data lingkungan—menjadi satu dokumen yang menyeluruh mengenai aktivitas dan kondisi selama satu musim. Laporan ini kemudian disajikan kepada pengguna sebagai Laporan Excel, yang dapat digunakan untuk evaluasi, dokumentasi, atau pengambilan keputusan lebih lanjut. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem mengelola dan mensintesis data dari berbagai sumber untuk mendukung pelaporan musiman yang akurat dan informatif.

8. Code Repository

Pada proyek ini, kami sebagai tim pengembang menggunakan code repository github, kami menggunakan github karena sudah terbiasa dengan code repository github. Dalam proyek ini kami membagi repository menjadi 3 yaitu, frontend, backend dan IoT. Branch yang kami gunakan ada total 7 branch dengan issue dan branch main untuk repository frontend dan backend, untuk repository IoT memiliki 2 branch dengan issue dan branch main. Berikut adalah link github zen garden app, <https://github.com/Zen-Garden-SAD>.

a. Nur Fatiq

Saya sebagai pimpinan proyek saya bertanggung jawab dalam menyusun rencana proyek, mengkoordinasikan tugas-tugas antar anggota tim, serta memastikan seluruh proses pengembangan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

b. Egty Aulia Ramadhanti

Saya sebagai anggota kelompok, menjalankan tugas sesuai arahan dari pimpinan proyek.

c. Agustina Latifatul Mutmainnah

Saya mengikuti instruksi dari pimpinan proyek, dan menjalankan sesuai dengan usaha terbaik saya.